

中国投资者的股票出售行为画像^{*}

——处置效应研究新进展

陆 蓉 李金龙 陈 实

摘要:股票投资能否获利,除了与买入行为有关,更与出售行为有关。以往研究揭示,投资者的出售行为系统偏离理性预期,并不依据未来收益,而是依据过去盈亏做决策。投资者倾向于“售盈”而“持亏”,被称为处置效应。本文利用2011~2017年中国股票市场投资者的大样本账户数据,对投资者的出售行为进行画像。首先,发现了处置效应的存在性,个人投资者90%的情况下持股时间不超过20个交易日,持股时间越短,处置效应越明显。其次,发现了处置效应具有不对称的形状,即投资者对“售盈”和“持亏”的敏感度不同,并与美国市场表现不同。为了剖析中国投资者独特的处置效应形状的成因,根据处置效应的原理将出售行为特征划分为两个部分:(1)“扳本”效应,在持股收益由负变正时投资者出售倾向跃升,即处置效应在参考点处陡增。这部分原因约占总处置效应的13%,且对处置效应的贡献度随持股时间的增加而减小。(2)盈亏敏感性差异,卖出决策对盈利的敏感性大于对亏损的敏感性,处置效应呈现不对称V形,出售对盈利的敏感度是亏损的6.03倍。上述成因在理性程度不同的个人投资者、公募基金样本的对比分析中得到验证。本文的结果有助于理解A股的价格形成机制,对投资者能否以及如何才能实现收益有启发。

关键词:投资者行为 股票出售 处置效应 V形 扳本

DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2022.0044

一、引言

传统金融学理论基于理性人假设和期望效用理论,认为投资者的交易决策取决于预期投资带来的总财富期望效用水平,即行为应该向“前”(未来)看。但现实中,投资者的行为却会向“后”(过去)看,最典型的就是投资者在出售时,更倾向于卖出盈利的股票而继续持有亏损的股票,即处置效应(Disposition Effect)(Shefrin and Statman, 1985)。虽然处置效应是投资者交易行为中最重要的行为特征之一,但对其研究并不算充分,因为该领域研究必须依赖投资者的账户数据。Odean (1998)使用一家券商提供的1万名美国个人投资者1987~1993年间的股票账户数据发现,盈利股票被出售的比例比亏损股票高5%。中国股市的个人投资者占比远高于成熟市场^①,武佳薇等(2020)使用我国某券商2007~2009年近177万个人投资者股票账户的交易数据发现,投资者卖出盈利股票的比例较卖出亏损股票的比例平均高出20%,表明我国股票市场个人投资者处置效应更明显。

处置效应被认为是“个人投资者交易行为最稳健的特征之一(Barberis and Xiong, 2009)”和“最显著的交易异象(Ben-David and Hirshleifer, 2012)”,且具有很大的社会影响。处置效应在不同国家、不同资产市场(如股票市场(武佳薇等, 2020; Barber et al., 2007)、衍生品市场(Locke and Mann, 2005; Cheng et al., 2013)、房地产市场(Genesove and Mayer, 2001)以及实验环境(Frydman et al., 2014; 李建标等, 2019)的个人投资者中普遍存在,而且在不同的投资者群体中存在明显差异。研究发现,投资经验(Seru et al., 2010; 肖琳等, 2018)、性别和年龄(伍燕然等, 2016; 肖琳等, 2018)、受教育水平(Vaarmets et al., 2019)、收入水平(Dhar and Zhu, 2006)、智商(Grinblatt et al., 2012)以及社交状况(Heimer, 2016)都会影响处置效应的强度。处置效应是个人投资者系统性

^{*}本文得到国家自然科学基金“危机冲击下的民营企业韧性度量与提升路径:基于温州的调查研究”(72173081)、“交易传染与非理性价格形成:基于投资者画像的精准识别”(71773072)、“中国资本市场行为特征对因子定价模型的影响及其监管研究”(72073088)、“信息型市场操纵经济后果及其监管研究”(71773073)的资助。作者感谢Ohio State University的Itzhak Ben-David教授、中国科学院心理研究所李纾教授、首届“中国行为与实验经济学论坛”点评人的建议,但文责自负。李金龙为本文通讯作者。

的行为偏误,因此会对投资者个人和整个市场产生影响。处置效应会增加个人税收负担(Barber and Odean, 2004),降低投资收益(Seru et al., 2010);增加盈利股票成交量而减少亏损股票成交量(Kaustia, 2004; Statman et al., 2006),会导致股票市场异象如动量效应(Grinblatt and Han, 2005; Li and Yang, 2013)和盈余公告后漂移(Frazzini, 2006; Weisbrod, 2019)。

投资者出售决策中出现的处置效应是有悖于传统金融学理论的交易“异常现象”,因为出售决策应该基于对未来资产价格的判断,而买入价格是沉没成本,不应该影响卖出决策。受数据所限,对投资者出售行为的研究多集中于对处置效应这种现象给出合理的解释。代表性的理论包括经典的前景理论(Prospect Theory)(Tversky and Kahneman, 1979, 1992)以及近期的实现效用理论(Realization Utility)(Barberis and Xiong, 2012; Ingersoll and Jin, 2013; Frydman et al., 2014)和认知失调(Cognitive Dissonance)(Chang et al., 2016)。

数据的可得性使得对于投资者出售行为的研究得以更加深入。本文利用某大型券商提供的20万名个人投资者2011~2017年间的账户数据,首次系统性地对中国股票市场投资者的出售行为进行画像,揭示了A股个人投资者交易行为的特征事实。

首先,本文揭示了处置效应的存在性及处置效应与持股时间的关系。研究发现,A股市场个人投资者90%的情况下持股时间不超过20个交易日;持股时间越短,处置效应越明显。中国个人投资者持股时间明显短于美国,美国个人投资者持股时间在1个月以内的占比为21.3%,2~12个月内的占比为49%(Ivkovic et al., 2005)。

其次,本文研究了投资者对盈利和亏损的敏感性差异,发现中国投资者的处置效应应具有特殊的形状。处置效应虽反映了投资者出售决策会“售赢持亏”,但并不能反映投资者出售资产的概率与盈利或亏损规模的关系,以往文献认为处置效应可能存在多种形状。本文发现投资者对“售盈”和“持亏”的敏感度不同。投资者的卖出决策对盈利的敏感性大于对亏损的敏感性,股票出售概率与持股盈亏呈现不对称“V”型:随着盈利或亏损规模的增加,股票出售概率随之增加,但盈利时增加得更快:盈利每增加1%,投资者出售股票的概率大约增加1.19个百分点;亏损每增加1%,投资者出售股票的概率增加约0.43个百分点。

再次,本文对中美个人投资者处置效应形状的差异提出了理论解释,拓展了处置效应理论。中美个人投资者处置效应都呈现不对称V形,但也存在明显差异:(1)中国个人投资者在持股收益由负变正时,股票卖出概率出现跃升,但美国个人投资者不存在该概率跃升(图1d)。(2)中国个人投资者处置效应更明显,中国个人投资者V形短期化更明显,卖出股票的概率对盈利和亏损敏感性的差异更大(V形不对称更严重)。凸显性理论(Salience Theory)和资本利得税制度可能解释中美投资者处置效应形状的差异。鉴于以上特征事实,本文提出造成处置效应差异的两个原因:第一,在持股收益由负变正(即“扳本”)时,投资者出售倾向跃升,即处置效应在参考点处陡增。这个特征与符号偏好(Sign Realization Preference)(Hirshleifer, 2015)理论一致。符号偏好理论是指,当持股收益由负转正时,股票出售概率应该会出现向上跳跃的断点(Discontinuity),如图1a所示。本文发现,这种“扳本”偏好(参考点处出售概率陡增)约占总体处置效应的13%,且对处置效应的贡献度随持股时间的增加而减弱。第二,处置效应的大小除了与参考点处的断点有关,还与投资者对盈利和亏损的敏感性,即V形两侧的陡峭程度有关。中国个人投资者卖出股票概率对盈利的敏感性是亏损的6.03倍,而美国只有1.05倍。

最后,本文研究了处置效应形状在不同投资者群体中的差异性。处置效应本质上是一种非理性行为,不同理性程度的投资者的处置效应强度应该不同。因为处置效应的差异主要来源于股票卖出对盈亏敏感性的差异,所以理性程度更低的投资者的卖出对盈利更敏感,即图1d右侧曲线更陡峭;对亏损更不敏感,即图1d左侧曲线更平缓。本文按照投资者的性别、年龄、受教育水平划分子样本进行检验,发现女性、年龄越大、受教育水平越低的投资者卖出决策对盈利更敏感,对亏损更不敏感。此外,如果投资者理性程度较高,则处置效应应该不明显,即投资者对盈利和亏损的敏感性不应存在明显差异。本文使用主动型公募基金的交易数据,发现其不具有处置效应:公募基金不存在明显的“扳本”偏好,对亏损的敏感性比盈利更高;与公募基金相比,个人投资者处置效应来源于其对盈利的高度敏感性。

本文的研究贡献可能体现在以下几个方面:第一,本文利用大样本数据系统刻画了中国个人投资者的股票出售行为特征,发现总体上投资者存在售盈而持亏的处置效应。第二,本文拓展了处置效应理论,区分卖出决策对盈利和亏损的敏感性差异,使得处置效应可以具备不同的形状。中国投资者的处置效应形状具有独特性(存在断点及盈亏不对称),这促使我们首次提出处置效应源于两个因素:扳本偏好及盈亏敏感性差异,未来对处置效应的研究可以沿着这两个原因继续挖掘。第三,本文基于凸显性理论(Salience Theory)从交易技术的角度对中美资本市场扳本偏好的差异进行了解释,扳本偏好对处置效应仍具有解释力。本文样本时间区间比以往研究更新,因而投资者有更为便捷的资本市场信息获取方式,这是导致中美以及现在与过去投资者行为研究结果有所不同的重要因素,以往研究对此关注不足。第四,本文研究对于理解市场结构和投资者行为有益。个人投资者很难获取收益,与其错误的出售行为有关。相比于美国等市场,中国个人投资者的处置效应更明显,投资者的持股时间也更短。机构投资者的出售行为数据说明其更为理性,这也是机构总体来说收益较好的原因。

二、文献综述

处置效应是投资者交易行为的特征事实,但其产生的原因仍未被完全厘清。本节分别从传统金融学和行为金融学的角度对处置效应相关理论发展进行了系统性总结与归纳,对本文提出的“扳本偏好”假说以及“盈亏敏感性差异假说”提供了进一步的理论依据。

(一)处置效应相关理论的发展脉络

1. 传统金融学的解释

传统金融学从理性人角度出发对处置效应的解释主要有知情交易理论(Informed Trading)和投资组合再平衡理论(Portfolio Rebalancing)。知情交易理论认为投资者出售盈利股票是基于私有信息认为盈利股票未来股价会下跌,持有亏损股票是认为其未来股价会上升,但Odean(1998)发现投资者出售的盈利股票未来一年的平均收益比继续持有的亏损股票高3.4%,因此知情交易理论不成立。投资组合再平衡理论认为盈利股票由于市值增加导致其在投资组合中的比重过高,亏损股票比重过低,投资者需要出售盈利股票并买入亏损股票进行调仓以保持其权重稳定。该理论也受到挑战,一方面,Odean(1998)发现投资者清仓出售股票时也表现出处置效应;另一方面,调仓操作对投资水平要求较高,如果调仓操作导致处置效应,那么精明投资者的处置效应会更明显,但已有研究发现精明投资者的处置效应更不明显(Dhar and Zhu, 2006),所以投资组合再平衡理论也无法解释处置效应。

2. 基于偏好(Preference)的行为金融学解释

行为金融学从投资者具有非标准偏好的角度对处置效应进行了解释,其中Tversky和Kahneman(1979, 1992)提出的前景理论(Prospect Theory)得到了广泛认可。在前景理论下,股票投资者的效用来自于相对于参考点(通常是买入价)的账面盈利或亏损,S形效用函数在盈利区域是凸函数,在亏损区域是凹函数,即投资者具有双重风险偏好:盈利后厌恶风险而亏损后偏好风险,而且效用函数在亏损区域更陡峭,即投资者具有损失厌恶,因此投资者盈利后更倾向于出售股票而表现出处置效应。尽管前景理论近年来受到挑战(Barberis and Xiong, 2009; Kaustia, 2010),但仍被普遍接受用来解释处置效应。

实现效用理论(Realization Utility Theory)近年来也逐渐受到关注。实现效用理论的思想来自Shefrin和Statman(1985),即投资者从出售股票实现的盈亏中获得效用,盈利时效用提升而亏损时效用下降,效用变化大小与盈利或亏损的大小正相关,此时投资者效用函数未必是S形(Barberis and Xiong, 2012; Ingersoll and Jin, 2013)。Barberis和Xiong(2012)发现,当效用函数是线性且时间折现率足够大(即投资者更偏好现在)时,追求效用最大化的投资者会表现出处置效应。Frydman等(2014)使用功能核磁共振成像(fMRI)技术测度被试者脑部活动时发现,大脑中测度新信息带来的效用变化的区域vSt(ventral striatum)在出售盈利股票时会正向响应,从而支持了实现效用理论。

3. 基于认知(Belief)的行为金融学解释

也有研究从投资者非理性认知(Belief)的角度解释处置效应。投资者可能非理性地认为股价会均值回归,那么最优投资策略就是出售盈利股票而继续持有亏损股票,从而导致处置效应(Odean, 1998)。但Weber和Camerer(1998)在实验中发现,被试持有的股票被随机强制全部清仓后进行再投资时,并没有重新买入之前被强制清仓的亏损股票。如果被试认为股价会均值回归,那么应该会重新买入之前持有的亏损股票,这说明均值回归认知(Mean-reversion Belief)无法完全解释处置效应。Ben-David和Hirshleifer(2012)发现美国股市个人投资者具有V形处置效应且投资者出售股票的概率在收益为零处不存在跃升(如图1d所示)。Ben-David和Hirshleifer(2012)认为处置效应来源于投机性交易动机:个人投资者具有心理偏差如过度自信,往往基于噪音买入股票,当股价变动幅度较小时,他们认为股价没有反映他们掌握的“信息”而不交易,当股价变动幅度较大时才会更新认知进行交易,An(2016)对此提供了来自股价层面的证据。Ben-David和Hirshleifer(2012)认为处置效应并不能反映投资者偏好,这对基于投资者偏好解释处置效应的理论提出了挑战。但Weisbrod(2019)在股票盈余公告发布的3天窗口期内控制了投资者认知后发现投资者仍存在处置效应,这说明Ben-David和Hirshleifer(2012)的研究也具有局限性。从已有实证研究来看,基于投资者偏好的模型与基于认知偏差的模型孰优孰劣尚无定论。

4. 处置效应的心理根源

前景理论和实现效用理论认为投资者对盈利和亏损具有不同的偏好,盈利带来效用提升而亏损带来效用下降,但两种理论都没有进一步论证为什么盈亏会带来不同的效用。早期研究认为处置效应尤其是投资者不愿意实现亏损的心理学根源是为了避免后悔(Shefrin and Statman, 1985; Barber and Odean, 1999):出售亏损股票意味着承认之前的投资决策是错误的,这会引发后悔情绪,这与近年来实验经济学的研究结论一致(Summers and Duxbury, 2012; Chang et al., 2016; 李建标等, 2019)。Chang等(2016)认为处置效应来源于投资者认知失调(Cognitive Dissonance),即决策的实际结果与最初目标不一致时产生的不舒适感。投资亏损与投资决策正确的认知相矛盾,出售亏损资产会使投资者面临认知失调;当投资者不用承担投资决策责任时(比如基金产品)便不存在处置效应,这与Summers和Duxbury(2012)的实验结果一致。这说明后悔是处置效应的一个心理机制,出售亏损股票带来的效用下降来自承认错误的心理成本。

5. 处置效应的形状

如图1(a)~(d)所示,纵坐标表示出售股票的概率,横坐标表示股票的持有一期收益,(a)~(d)任意一种形状都能体现处置效应^②:平均来看,盈利股票出售概率高于亏损股票;但每一种形状代表的盈亏敏感性不相同。Grinblatt和Keloharju(2001)、Grinblatt等(2012)发现,持有股票的亏损程度越大,投资者出售该股票的概率越低;但持有股票的盈利程度越大,投资者出售该股票的概率并没有增加。Kaustia(2010)发现芬兰个人投资者亏损或盈利时,股票的出售概率分别相对稳定(如图1a所示)。Grinblatt和Han(2005)认为投资者出售股票的概率随持股收益的增加单调递增,即投资者存在规模偏好(Magnitude Realization Preference,如图1b所示)。Barberis和Xiong(2012)认为随着盈利的

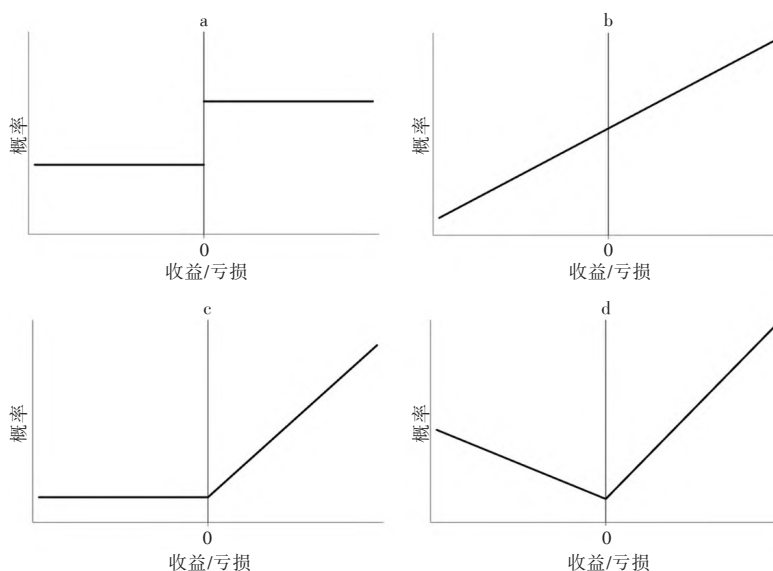


图1 处置效应的形状

资料来源:本文整理。

增加投资者出售的概率会增加,但除非因流动性冲击被迫出售,投资者不会出售亏损的股票(如图1c所示)。Ben-David和Hirshleifer(2012)、Barber和Odean(2013)发现美国和芬兰个人投资者出售股票的概率和持股收益是不对称V形关系(如图1d所示):随着盈利或亏损规模的增加,投资者出售股票的概率也随之增加,但盈利时增加得更快,平均来看,卖出账面盈利股票的概率比卖出账面亏损股票的概率要高,从而表现出处置效应。

(二)投资者的“扳本”偏好

投资者过去交易的盈亏状况会影响投资者随后的风险决策,Imas(2016)通过实验发现经历账面亏损后投资者会更偏好风险;经历过亏损的投资者更偏好有机会挽回已有损失的选择,被Thaler和Johnson(1990)称为“扳本效应(Break-even Effect)”。Coval和Shumway(2005)使用芝加哥期货交易所国债期货自营商的交易数据发现上午交易亏损后,下午交易承担的风险会更高,这与扳本偏好一致。本文认为,如果股票投资者具有扳本偏好,那么当持股收益由亏损转变为盈利时,出售股票的概率应该会跃升(如图1a所示)。Hirshleifer(2015)指出,在实现效用理论下,由于投资者存在心理账户和损失厌恶,对于小额盈利和小额亏损,投资者也会更愿意实现小额盈利,Hirshleifer(2015)称之为符号偏好(Sign Realization Preference),但美国股市个人投资者不存在符号偏好。符号偏好反映了投资者的扳本倾向,本文采用扳本偏好更直观地描述股票出售概率在零收益附近的跃升现象。

(三)出售决策对盈亏敏感性的差异

处置效应反映了投资者出售资产时“售赢持亏”的倾向,即盈利资产被出售的概率高于亏损资产,多数研究处置效应的文献仅关注了投资者出售资产的概率与是否盈利的关系,而没有进一步考察出售概率与盈利或亏损规模的关系,已有研究也往往默认二者间呈单调递增关系(Grinblatt and Han, 2005; Frazzini, 2006)。Grinblatt和Han(2005)基于前景理论和心理账户(Mental Accounting)理论构建了理论模型,认为投资者持股盈利后会减少对该股票的需求而卖出,盈利规模越大卖出可能性越高;而亏损后投资者对该股票的需求会增加而倾向于继续持有,亏损规模越大卖出的可能性越低,所以投资者出售持有股票的概率随着持股收益的增加而增加(如图1b所示)。但Kaustia(2010)认为前景理论下投资者出售股票的概率应该随着盈亏规模的增加而降低。在Barberis和Xiong(2012)的实现效用模型中,投资者具有线性效用函数和足够大的时间折现率,投资者出售盈利股票时获得效用提升,因此盈利规模越大出售概率越高;投资者只有盈利时才会出售股票,亏损时不出售股票(除非因为流动性冲击被迫出售股票),所以亏损时股票出售概率是不变的(如图1c所示)。Henderson(2012)、Ingersoll和Jin(2013)基于前景理论构建动态模型证明投资者会出售亏损资产而且极端亏损情况下更容易出售。

从基于投资者股票账户交易数据的实证研究结果来看,Grinblatt等(2012)发现芬兰个人投资者持有股票的亏损程度越大,投资者出该股票的概率越低;但持有股票的盈利程度越大,投资者出售该股票的概率略有下降。Kaustia(2010)使用相似数据发现,投资者出售股票的概率在收益率为零处出现跃升,亏损时股票出售概率相对稳定,盈利时股票出售概率保持相对稳定或增加(比较接近图1a)。Ben-David和Hirshleifer(2012)、Barber和Odean(2013)发现美国和芬兰个人投资者出售股票的概率和持股收益呈V形关系:随着盈利或亏损规模的增加,投资者出售股票的概率随之增加,但盈利时增加得更快,平均来看,卖出盈利股票的概率比卖出亏损股票要高,从而表现出处置效应(如图1d所示)。因此,投资者出售股票的概率与持股盈亏之间的关系仍值得进一步验证,且依赖于投资者账户交易数据,这有利于加深对投资者交易行为特征的认识,辨析解释处置效应的不同理论的相对重要性,对今后理论建模有借鉴意义。

三、研究设计与样本

(一)数据来源和样本选择

本文主要使用国内一家大型券商提供的个人投资者A股交易数据。原始数据包含随机抽取的20万名个人投资者的普通账户在2011年1月4日至2017年12月29日期间的上证A股日交易记录和持仓(不含信用账

户的融资融券交易)。具体来说,每条观测包括交易日期、股票代码、股东代码、当日累计成交买入量、当日累计成交买入金额、当日累计成交卖出量、当日累计成交卖出金额、当日股票持仓。本文对每个“投资者—股票—交易日”均产生一条观测,剔除了相关个股停牌日的观测,以便准确计算投资者的持股时间。对于每条观测,将其标记为建仓、加仓、减仓(包括清仓)和持仓4种状态中的一种。

对交易数据集进行如下筛选:(1)剔除在2011年1月4日之前建仓的股票在样本期内的相关交易记录,因为其买入价格不可获得。(2)对于投资者当日对同一只股票进行买卖双向交易的观测,因为不知道交易发生的准确时间,无法判断买入和卖出的先后顺序,因此剔除该股票从建仓到清仓的所有交易记录,这类样本占比12.42%。(3)借鉴Chakrabarty等(2017),为保证投资者持股期间股价的可比性从而准确计算持股收益,持股期间该股票若发生分红送转或其他非交易过户行为,则剔除该股票从建仓到清仓的交易记录^③,这类样本占比6.28%。(4)剔除新股上市后前250个交易日内的投资者交易记录,一方面是因为对收益率、波动率的计算需要利用当前交易日之前250个交易日的收益率进行滚动;另一方面是因为国内新股交易机制和价格形态较为特殊^④,不能反映投资者的一般交易行为特征。这类样本占比6.25%。(5)剔除2014年11月至2016年2月期间极端行情下的投资者交易数据,只要投资者持股区间与极端行情区间有重合,则投资者从买入股票到卖出的全部交易记录均被剔除。(6)只考虑投资者买入股票后第一次卖出的情形,以准确反映账面盈亏对个人投资者卖出决策的影响,样本中投资者第一次卖出就清仓某只股票的情况占比为88.45%。经过上述筛选,保留14.76万个A股账户从建仓到第一次卖出股票的约2687.21万条观测。

(二)模型设定和变量定义

1. 断点回归

为了检验“扳本”偏好,即持股收益由负变正时卖出概率是否显著升高,采用式(1)线性概率模型进行断点回归(Ben-David and Hirshleifer, 2012):

$$Sell = \beta_0 + \beta_1 Gain + \beta_2 Zero + \beta_3 \sqrt{Holding_Days} + Controls + \varepsilon \quad (1)$$

其中, $Sell$ 、 $Gain$ 和 $Zero$ 均为虚拟变量,当股票卖出时记 $Sell$ 为1;当持股收益率为正时记 $Gain$ 为1,当持股收益率为零时记 $Zero$ 为1;当持股收益率为负时记 $Loss$ 为1。对每条“投资者—股票—交易日期”观测,持股收益率是卖出价格(卖出时)或收盘价(持仓时)相对买入价格的变化百分比,当多次买入时,购买价格为成交量加权平均买入价。 $Holding_Days$ 表示投资者持股天数。其他控制变量 $Controls$ 包括持股收益的2~5阶多项式分别与 $Gain$ 、 $Loss$ 的交互项以及该交互项与 $\sqrt{Holding_Days}$ 的交互项。如果存在“扳本”偏好, β_1 应该显著大于零。

2. 处置效应的度量

用式(2)OLS模型对处置效应的存在性和大小进行度量(Seru et al., 2010; Chang et al., 2016; Frydman and Wang, 2020):

$$Sell = \beta_0 + \beta_1 Gain + Controls + \varepsilon \quad (2)$$

其中,控制变量 $Controls$ 包括持股收益是否为零 $Zero$ 、持股天数 $\sqrt{Holding_Days}$ 、买入价格 $\text{Log}(Buy_Price)$ 、股票收益率波动率 $Volatility$ 、近1个月的市场收益率 Rm 及其波动率 $Rm_Volatility$ 。 $\text{Log}(Buy_Price)$ 表示股票的平均买入价格的自然对数。 $Volatility$ 表示股票近250个交易日的收益率标准差。 Rm 表示最近20个交易日上证综指收益率, $Rm_Volatility$ 为最近20个交易日上证综指收益率的标准差。武佳薇等(2020)发现处置效应随投资者情绪升高而减弱,因此投资者情绪也会影响投资者的出售行为,本文也在控制变量中增加了投资者情绪变量进行了稳健性检验^⑤。回归结果中常数项 β_0 表示持股亏损时($Gain=0$)时的股票出售概率,变量 $Gain$ 的回归系数 β_1 则表示持股盈利后股票出售概率比持股亏损时股票出售概率的增加值,如果 β_1 显著大于零,说明处置效应存在, β_1 的大小衡量处置效应的大小。

3. 卖出决策对持股收益的敏感性的度量

构建式(3)Probit模型考察卖出决策对持股收益的敏感性(Seru et al., 2010; Ben-David and Hirshleifer, 2012; Hartzmark, 2015):

$$\begin{aligned}
\text{Sell} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Ret}^- + \beta_2 \text{Ret}^+ \cdot \sqrt{\text{Holding_Days}} + \beta_3 \text{Ret}^+ + \beta_4 \text{Ret}^+ \cdot \sqrt{\text{Holding_Days}} + \beta_5 \text{Gain} \\
& + \beta_6 \text{Gain} \cdot \sqrt{\text{Holding_Days}} + \beta_7 \text{Zero} + \beta_8 \text{Zero} \cdot \sqrt{\text{Holding_Days}} + \beta_9 \sqrt{\text{Holding_Days}} \\
& + \beta_{10} \log(\text{Buy_Price}) + \beta_{11} \text{Gain} \cdot \text{Volatility} + \beta_{12} \text{Loss} \cdot \text{Volatility} + \beta_{13} \text{Rm}^+ + \beta_{14} \text{Rm}^- + \varepsilon
\end{aligned} \quad (3)$$

其中,为分别考察盈利和亏损对卖出决策的不同影响,使用两个变量 Ret^- 和 Ret^+ ,当持股收益 Ret 为负时 Ret^- 等于 Ret ,否则为零;当持股收益 Ret 为正时 Ret^+ 等于 Ret ,否则为零。如果股票卖出概率与收益率间的关系符合图 1d 所示,则有 $\beta_1 < 0, \beta_2 > 0$, 并且 $|\beta_1| < |\beta_2|$ 。

(三)个人投资者持股时间的分布

投资者从买入到卖出股票的持股时间分布情况如表 1。表 1 可见,投资者持股时间不超过 250 个交易日(1 年)的占比高达 99.72%;约 90% 持股时间不超过 20 个交易日(1 个月);约 70% 持股时间不超过 5 个交易日(1 周);持股 1 天就卖出的占比约 36%。而美国个人投资者持股时间在 1 个月以内的占比为 21.3%,2~12 个月内的占比为 49%(Ivkvic et al., 2005)。这说明中国个人投资者持股时间普遍偏短,交易非常活跃。

(四)主要变量描述性统计

本文按照持股时间将所有的“投资者—股票—交易日期”观测划分为 3 个子样本:持股 1~5 个交易日、6~20 个交易日和 21~250 个交易日。考虑到本文样本中约 90% 持股时间不超过 20 个交易日,本文专门对持股 1~20 天的子样本进行了分析。各子样本的描述性统计如表 2。

表 2 可见,就持股收益而言,各子样本 Ret 的均值均为负数,说明个人投资者投资能力不佳,难以获取正收益。 Ret^- 均值的绝对值均大于 Ret^+ 的均值,说明个人投资者卖出股票时的平均持股收益为负,持股时间越长越明显,这侧面反映了处置效应的存在性:因为投资者更倾向于出售盈利的股票而继续持有亏损的股票,亏损股票的持有时间更长;而持有时间越长,投资者持有的股票中亏损股票的比例会更高。陈炜等(2013)的研究表明,A 股中小投资者的交易行为受处置效应影响,倾向于卖出前期价格上涨的股票,买入前期价格下跌的股票,但卖出股票的价格会持续上涨,买入股票的价格并没有反转,所以难以获取盈利。就持股时间而言, $\sqrt{\text{Holding_Days}}$ 在持股时间 1~20 天、21~250 天子样本内的均值分别为 2.382 和 7.886,美国个人投资者相应的均值分别为 3.046 和 10.523(Ben-David and Hirshleifer, 2012),也说明中国个人投资者的持股时间普遍短于美国个人投资者。

(五)处置效应的存在性及其与持股时间的关系

表 3 报告了不同持股时间下个人投资者出售股票的无条件概率、出售盈利/亏损股票的条件概率,便于直观了解 A 股个人投资者的处置效应。表 3 可见,随着持股时间的增加,投资者卖出股票的倾向降低,处置效应逐渐减小。持股 1~5 天时,卖出股票的比例为 24.44%;持股 21~250 个交易日时,卖出股票的比例减少到 2.70%。不同持股时间下股票盈利时被卖出的比例大于亏损时的比例,说明了处置效应的存在性。若以盈利股票被卖出的比例 $p(\text{Sell}|\text{Gain})$ 与亏损股票被卖出的比例 $p(\text{Sell}|\text{Loss})$ 之差 $(p(\text{Sell}|\text{Gain}) - p(\text{Sell}|\text{Loss}))$ 衡量处置效应强度,则可见处置效应随持股时间的增加而减少,持股 1~5 个交易日时,处置效应为 15.54%;持股

表 1 个人投资者持股时间的分布

持有天数	频数	累积频数	百分比(%)	累计百分比(%)
1 天	920179	920179	35.7776%	35.7776%
2~5 天	822180	1742359	31.9673%	67.7449%
6~20 天	529174	2271533	20.5749%	88.3198%
21~250 天	293165	2564698	11.3986%	99.7184%
250 天以上	7242	2571940	0.2816%	100.0000%

表 2 回归变量描述性统计

	持股时间			
	1~5 天	6~20 天	21~250 天	1~20 天
I_{Sell}	0.246 (0.430)	0.077 (0.267)	0.027 (0.162)	0.165 (0.372)
Gain	0.427 (0.495)	0.33 (0.47)	0.209 (0.407)	0.381 (0.486)
Loss	0.558 (0.497)	0.663 (0.473)	0.788 (0.409)	0.608 (0.488)
Zero	0.015 (0.121)	0.007 (0.082)	0.003 (0.053)	0.011 (0.104)
Ret	-0.006 (0.039)	-0.025 (0.068)	-0.098 (0.137)	-0.015 (0.055)
Ret ⁺	0.012 (0.022)	0.015 (0.033)	0.016 (0.046)	0.013 (0.028)
Ret ⁻	-0.017 (0.025)	-0.040 (0.049)	-0.114 (0.114)	-0.028 (0.039)
$\sqrt{\text{Holding_Days}}$	1.504 (0.445)	3.35 (0.623)	7.886 (2.770)	2.382 (1.067)
$\log(\text{Buy_Price})$	3.621 (1.250)	3.577 (1.278)	3.494 (1.279)	3.6 (1.264)
Volatility	0.029 (0.013)	0.028 (0.012)	0.027 (0.010)	0.029 (0.012)
Rm	0.01 (0.041)	0.001 (0.042)	-0.003 (0.043)	0.005 (0.042)
Rm_Volatility	0.009 (0.003)	0.009 (0.003)	0.009 (0.003)	0.009 (0.003)
观测数	7404307	6717267	9260723	14121574

注:本表汇报了回归公式中变量的均值和标准差,上面的数字为均值,括号内的数字为标准差。

资料来源:本文整理。

表 3 卖出股票频率统计

持股时间	$p(\text{Sell})$ (%)	$p(\text{Sell} \text{Gain})$ (%)	$p(\text{Sell} \text{Loss})$ (%)	Disposition Effect(%)
1~5 天	24.44	33.09	17.55	15.54
6~20 天	8.06	13.94	4.88	9.06
21~250 天	2.70	6.48	1.58	4.90
250 天以上	0.47	2.06	0.30	1.76

注: $p(\text{Sell})$ 表示卖出的观测数占所有观测数的比例。 $p(\text{Sell}|\text{Gain})$ 表示盈利情况下卖出的观测数占所有盈利观测数的比例。 $p(\text{Sell}|\text{Loss})$ 表示亏损情况下卖出的观测数占所有亏损观测数的比例。处置效应强度 $\text{Disposition Effect} = p(\text{Sell}|\text{Gain}) - p(\text{Sell}|\text{Loss})$, 借鉴了 Odean(1998) 衡量处置效应强度的思路。

资料来源:本文整理。

21~250个交易日时,处置效应减少为4.90%。

(六)处置效应的形状

为了直观展示股票卖出概率与持股收益的符号和大小之间的关系,本文分别选取持股1个、5个、20个和60个交易日的样本,以0.5%为区间长度划分持股收益率区间^⑥,计算每个收益率区间内“卖出”的用来表示概率并画出散点图,同时将卖出频率均值与收益率区间值拟合4阶多项式,结果如图2所示。图2可见,股票卖出概率与持股收益之间的关系随持股时间增加而变化。持股5个交易日以内时,二者呈现较为明显的不对称V形关系:卖出股票的概率随着盈利和亏损规模的增加而增加,持股收益为零时出售概率最小,比较接近图1d。持股5~20个交易日时,出售股票的概率对盈利或亏损规模的敏感性降低,亏损时股票出售概率变化不明显。持股20个交易日以上时出售股票的概率相对稳定,比较接近图1a,不对称V形关系表现不明显。与美国个人投资者(Ben-David and Hirshleifer, 2012)相比,中国个人投资者处置效应的V形关系更短期化,而且亏损时的曲线更平缓。从图2中可见,当持股收益由负变正时股票出售概率出现明显的向上跳跃,即存在“扳本”偏好,这与美国个人投资者明显不同,由于断点的存在,亏损时股票卖出概率普遍低于盈利时的卖出概率。

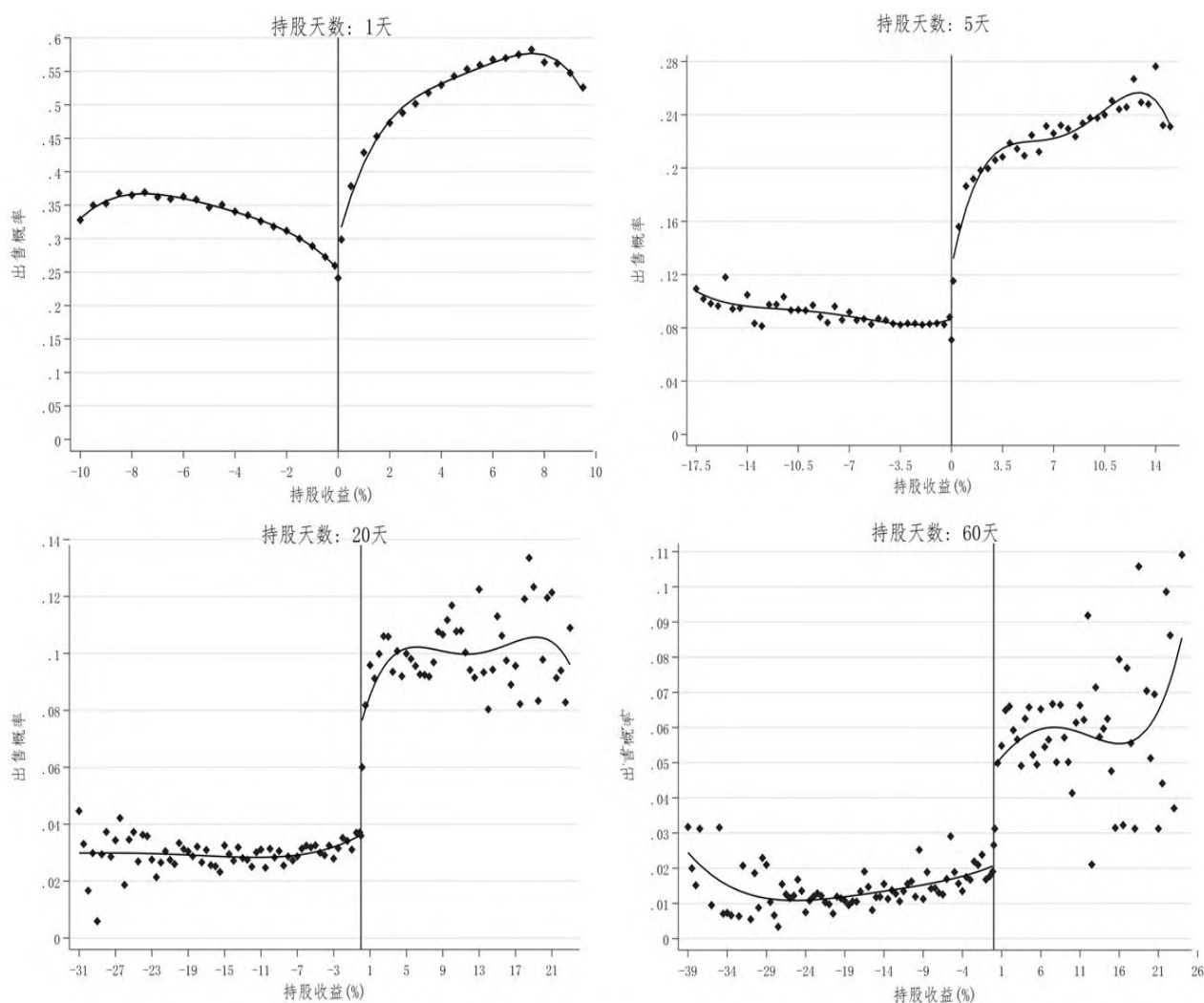


图2 股票卖出概率与持股收益的关系

注:横坐标表示持股收益,纵坐标表示股票卖出的概率。股票卖出概率为每个收益率区间内“卖出”的观测数占所有观测数的比例。收益率为零两侧的区间长度均为0.25%,其余区间长度均为0.5%。每张图都剔除了高于或低于3个标准差的收益率。图中的曲线通过拟合卖出概率对收益率的4阶多项式得到。每张图仅保留了特定持股天数的所有观测,每张图片上方注明了持股天数。

资料来源:本文整理。

四、投资者出售行为回归分析

(一)“扳本”偏好的存在性分析

表4报告了利用式(1)进行断点回归的结果。表4可见,虚拟变量 *Gain* 的系数显著为正,虽然个别回归方程设定下 *Gain* 的系数为负,但统计上并不显著,说明即使对于小额盈利和亏损,个人投资者更倾向于实现小额盈利,即存在“扳本”偏好,偏好“扳本”至少可以部分地解释处置效应^①。虚拟变量 *Zero* 的系数显著为负,当持股收益为零时,投资者卖出股票的概率最低,这与图2一致。

(二)“扳本”偏好的经济意义分析

断点的存在使得投资者卖出略盈利股票的概率高于略亏损股票,这构成处置效应的一个来源,本节进一步衡量断点经济意义的大小,即“扳本”偏好带来的处置效应对整体处置效应的贡献。用式(2)在持股收益 $\pm 0.1\%$ 内子样本 *Gain* 的回归系数表示“扳本”偏好带来的处置效应的大小,使用全样本 *Gain* 的回归系数表示投资者整体处置效应的大小,二者的比值即为“扳本”偏好带来的处置效应对整体处置效应的贡献。结果如表5所示。以持股1~20天的样本为例,子样本 *Gain* 的回归系数为0.015,表示在收益率 $\pm 0.1\%$ 范围内,投资者卖出盈利股票的概率比亏损股票的概率高0.015;全样本 *Gain* 的回归系数为0.118,表示整体来看,投资者卖出盈利股票的概率比亏损股票的概率高0.118。因此,由“扳本”偏好带来的处置效应约占整体处置效应的13%。此外,从全样本结果来看,处置效应即 *Gain* 的回归系数随持股时间的增加逐渐减小,与表3的结果一致,“扳本”偏好对处置效应的贡献随持股时间的增加也逐渐减小^②。

综上,无论从统计意义上还是从经济意义上来说,本文发现个人投资者存在明显的“扳本”偏好,这也与以往理论相符:由于个人投资者存在心理账户和损失厌恶,对于小额盈利和小额亏损,投资者同样会更愿意实现小额盈利而保留亏损,而这与处置效应的表现“售赢持亏”一致,所以说在回本处偏好的变化可以部分解释处置效应。本文采用了比Kaustia(2010)更严格的方法证明了投资者出售股票的概率会在收益率为零处出现跃升,结论可信性更高,这也在一定程度上解决了Ben-David和Hirshleifer(2012)、Kaustia(2010)的分歧。

(三)股票卖出概率对持股盈亏的敏感性分析

本节使用式(3)考察个人投资者卖出决策与持股损益的关系,回归结果如表6。

表6可见,投资者卖出股票的概率与收益率主要呈不对称的V形关系:*Ret* 的回归系数显著为负,说明随着亏损规模的增加,股票卖出概率随之增加;*Ret*⁺的回归系数显著为正,说明随着盈利规模的增加,股票卖出概率随之增加;*Ret* 的回归系数绝对值小于 *Ret*⁺ 的回归系数,说明投资者卖出股票的决策对盈利的敏感度大于对亏损的敏感度。以持股1~5天的样本为例(表6第(1)列),亏损每增加1%,股票卖出概率增加约0.43个百分点;盈利每增加1%,股票卖出概率增加约1.19个百分点;投资者对盈利的敏感性是对亏损敏感性的2.76倍;持股1~20天的

表4 断点回归结果

	2阶	3阶	4阶	5阶
Panel A:持股1~5天 观测数:2756243				
<i>Gain</i>	0.027*** (14.552)	0.003 (1.200)	-0.006 (-1.555)	-0.006 (-1.322)
<i>Zero</i>	-0.028*** (-13.844)	-0.033*** (-13.396)	-0.044*** (-13.782)	-0.060*** (-14.769)
$\sqrt{Holding_Days}$	-0.216*** (-68.706)	-0.207*** (-61.913)	-0.203*** (-58.564)	-0.197*** (-55.795)
R-squared	0.078	0.078	0.078	0.078
Panel B:持股6~20天 观测数:1814511				
<i>Gain</i>	0.025*** (19.624)	0.008*** (4.710)	0.000 (0.027)	-0.002 (-0.492)
<i>Zero</i>	-0.002 (-1.337)	-0.003* (-1.892)	-0.002 (-1.306)	-0.004* (-1.959)
$\sqrt{Holding_Days}$	-0.023*** (-25.657)	-0.020*** (-17.778)	-0.020*** (-14.728)	-0.020*** (-12.824)
R-squared	0.024	0.024	0.024	0.024
Panel C:持股21~250天 观测数:1936534				
<i>Gain</i>	0.024*** (26.655)	0.015*** (12.740)	0.009*** (6.140)	0.005*** (2.848)
<i>Zero</i>	0.000 (0.281)	-0.001 (-1.101)	-0.000 (-0.253)	-0.000 (-0.088)
$\sqrt{Holding_Days}$	-0.003*** (-20.627)	-0.003*** (-14.832)	-0.003*** (-10.590)	-0.003*** (-9.360)
R-squared	0.015	0.015	0.015	0.015
Panel D:持股1~20天 观测数:4931751				
<i>Gain</i>	0.037*** (28.560)	0.012*** (7.033)	-0.000 (-0.141)	-0.004 (-1.482)
<i>Zero</i>	-0.021*** (-14.964)	-0.023*** (-13.730)	-0.028*** (-13.613)	-0.037*** (-14.447)
$\sqrt{Holding_Days}$	-0.107*** (-90.035)	-0.101*** (-81.611)	-0.097*** (-76.799)	-0.095*** (-74.267)
R-squared	0.102	0.102	0.102	0.102

注:本表报告了式(1)的回归系数。括号内的数字是回归系数的t值,标准误在投资者水平上聚类。*** **和*分别代表1%、5%和10%的显著性水平。每个子样本中仅保留了持股收益为零左右0.5个持股收益标准差以内的观测。分别采用持股收益的2~5阶多项式进行回归,表4只报告了主要解释变量的回归系数。

资料来源:本文整理。

表5 “扳本”偏好对整体处置效应的贡献

持股时间	1~5天	6~20天	21~250天	1~20天
$\pm 0.1\%$ 内子样本	0.019*** (7.490)	0.006*** (2.766)	0.003 (1.387)	0.015*** (8.071)
全样本	0.138*** (122.514)	0.086*** (192.426)	0.047*** (139.737)	0.118*** (155.500)
Gain回归系数比值	13.77%	6.98%	6.38%	12.71%

注:表5报告了公式(2)中变量 *Gain* 的回归系数。括号内的数字是OLS回归系数的t值,标准误在投资者水平上聚类。*** **和*分别代表1%、5%和10%的显著性水平。

资料来源:本文整理。

样本回归结果表明,投资者对盈利的敏感性是对亏损敏感性的6.03倍。短期内股票出售概率对持股盈亏的敏感性较高,处置效应的形状呈不对称V形。基于投资者认知(Belief)的投机性交易动机是导致V形处置效应的可能原因。个人投资者往往出于投机目的买入股票,持股盈亏变动较大时容易引起他们关注并重新评估“信息”的准确性而进行交易:较大盈利后投资者可能认为股价已经反映了之前掌握的信息,尤其在投资者具有目标价位的情况下,此时投资者会卖出盈利股票;而盈利较小甚至亏损时投资者可能认为股价尚未反映其掌握的信息,因而不愿卖出。而当明显亏损后,投资者才可能会反思事前掌握的信息,亏损明显的情况下会放弃其之前掌握的信息而卖出股票。但个人投资者由于存在认知失调(Cognitive Dissonance),为避免承认错误或后悔,亏损后投资者不愿意更新其认知仍坚守原来观点,不愿卖出亏损股票,导致投资者卖出股票的决策对盈利的敏感度大于对亏损的敏感度。所以,处置效应表现为左侧略平缓右侧略陡峭的不对称V形。综上,V形的成因是投资者偏好与认知共同作用的结果,不能简单地将处置效应只归因于投资者偏好或认知。此外, $\sqrt{Holding_Days}$ 的系数显著为负,说明随着持股时间增加,股票出售概率随之降低,与表3结果一致,对处置效应的研究不能忽略持股时间的影响。

长期股票出售概率对持股盈亏的敏感性较低,处置效应的形状接近图1a。对比表6第(3)列持股21~250天的样本和第(4)列持股1~20天的结果可以看到,长期持股(21~250天)情况下股票出售概率对持股收益的敏感性大幅降低,甚至对持股亏损的敏感性由负变正,从-0.101变为0.025。本文认为可能的原因如下:本文样本中持股21~250天的情况占比仅11.40%,所以在A股市场个人投资者持股21~250天的情况并非常态,持股时间越长的投资者越有可能是经历了较大程度亏损的投资者(见《管理世界》网络发行版附录附表2),而在所有较大亏损程度的股票当中,投资者更倾向于先卖出亏损程度较小的股票而继续持有亏损程度较大的股票,这与证券业所谓的“僵尸账户”行为一致:投资者资金被深套住后被迫锁仓不动,从而选择性忽视大额亏损,长期亏损情况下投资者极其不愿意出售亏损股票。这与Grinblatt和Keloharju(2001)利用芬兰个人投资者交易数据得到的结论是一致的:出现极端亏损(小于-30%)时比出现中等程度亏损(介于-30%与0之间)时,投资者卖出股票的概率会更低。而短期内投资者卖出股票的概率与收益率呈V形关系与Ben-David和Hirshleifer(2012)提出的投机性交易假说一致,因为A股个人投资者持股时间普遍较短,短期内的股票交易投机性更强,对股价变化敏感。与Ben-David和Hirshleifer(2012)不同的是A股投资者短期内还存在明显的“扳本”偏好。基于投机性交易动机的认知修正假说对A股个人投资者短期内的处置效用解释力较强,长期内投资者对持股盈亏的不同偏好更适合用来解释处置效应。鉴于长期持股的情况在A股个人投资者中并不普遍,V形处置效应仍是投资者股票出售行为的主要特征。

上述回归分析的结果表明,处置效应主要来源于两点:第一,在持股收益由负变正时投资者出售倾向的跃升,即处置效应在参考点处陡增,投资者在持股收益由亏损转盈利(“扳本”)时出现强烈的出售倾向,对处置效应的影响约为13%。第二,投资者卖出决策对盈利的敏感性大于对亏损的敏感性。后者对处置效应的影响更大。

五、进一步分析

(一)中美个人投资者处置效应形状差异的原因分析

中国个人投资者与美国个人投资者处置效应的形状都呈现不对称V形,但也存在明显差异:(1)中国投资

表6 股票卖出概率对持股盈亏的敏感性分析

	1~5天	6~20天	21~250天	1~20天
	(1)	(2)	(3)	(4)
Ret^-	-0.433*** (-28.834)	-0.020*** (-5.359)	0.025* (27.443)	-0.101*** (-16.604)
Ret^+	1.190*** (77.792)	0.198*** (43.441)	0.019*** (10.934)	0.609*** (75.305)
$Gain$	0.096*** (49.269)	0.061*** (71.333)	0.026*** (60.616)	0.081*** (62.220)
$Zero$	-0.015*** (-8.137)	-0.000 (-0.187)	-0.001 (-1.103)	-0.009*** (-7.454)
$\sqrt{Holding_Days}$	-0.212*** (-99.709)	-0.029*** (-140.928)	-0.003*** (-103.484)	-0.095*** (-135.821)
$\log(Buy_Price)$	0.003*** (14.373)	0.001*** (13.773)	0.001*** (19.895)	0.002*** (17.538)
$Volatility \times Loss$	0.665*** (19.057)	0.053*** (4.110)	-0.080*** (-8.174)	0.409*** (19.080)
$Volatility \times Gain$	1.228*** (22.132)	0.294*** (11.695)	0.046*** (4.589)	0.773*** (19.643)
Rm^+	-0.209*** (-21.245)	-0.040*** (-7.208)	0.041*** (13.717)	-0.158*** (-25.749)
Rm^-	0.126*** (9.330)	0.134*** (21.517)	0.062*** (19.895)	0.137*** (17.022)
$Volatility_Rm$	-1.608*** (-11.503)	-0.691*** (-14.712)	-0.724*** (-31.553)	-1.100*** (-12.955)
Observations	7404307	6717267	9260723	14121574
Pseudo R^2	0.0729	0.0513	0.0663	0.1152

注:表中的回归系数表示解释变量的平均边际效应(Average Marginal Effect)。括号内的数字是回归系数的t值,标准误在投资者水平上聚类。*** **和*分别代表1%、5%和10%的显著性水平。本表汇报了公式(3)的回归系数。

资料来源:本文整理。

者V形短期化更明显,当持股收益由负变正时,股票卖出概率向上跳跃(存在“扳本偏好”);美国投资者不存在明显的概率跳跃现象。(2)中国投资者处置效应的盈亏不对称性更明显,卖出股票对盈利和亏损敏感性的差异更大。中国投资者卖出股票对盈利的敏感性是亏损的6.03倍,美国只有1.05倍。尽管不同市场个人投资者具有相同的交易行为偏误,但毕竟不同国家文化传统与相关金融市场制度、市场结构和研究时间跨度(Kaniel et al., 2008)有所差异,个人投资者交易行为偏误在表现形式上也会有所不同。本节尝试从交易技术、持股时间和资本利得税的角度分析中美个人投资者处置效应形状差异的原因。

1. 交易技术

凸显性理论(Salience Theory)(Bordalo et al., 2012, 2013a, 2013b)指出注意力更容易被事物凸显(salient)的方面吸引,从而使该方面在决策中被赋予更高的权重。Frydman和Wang(2020)发现,对于使用网上交易的个人投资者而言,在股票交易软件持仓界面增加股票买入成本和盈亏状况等信息可以使处置效应增加17%,这与Frydman和Rangel(2014)的实验结果一致,为凸显性理论提供了经验证据。凸显性理论可以用来解释中美个人投资者出售股票的概率在持股收益为零处跳跃的差异。限于投资者交易数据的可得性,关于美国个人投资者行为的已有研究广泛使用Barber和Odean(2000)所使用的数据集。该数据集由美国一家大型折扣经纪商提供,其中包括78000名个人投资者在1991~1996年期间的股票交易和持仓数据。1991~1996年期间,美国个人投资者交易股票需要通过电话通知经纪人并定期查看券商提供的账单获取股票买入成本和投资损益等信息^⑧,并不能灵活查阅股票买入成本以及持股损益的即时变动。本文使用2011~2017年期间A股个人投资者的交易数据,期间各类股票交易软件已被投资者广泛使用,投资者可以非常容易地即时查看自己的买入成本、盈亏状况等投资信息。这两种不同的情况下,股票买入成本和持股收益为零附近的盈亏状况受到的投资者关注程度不同。股票买入后股价发生微小变动(如0.5%)时不太容易引起美国个人投资者的注意,但却可以相对容易地引起中国个人投资者的注意,因为中国个人投资者借助股票交易软件可以随时随地看到股价的任何变化,当持股收益在零附近变动时,交易软件也可以通过持股收益数字颜色的变化提示投资者(红色表示盈利,绿色或蓝色表示亏损)。因此,由于不同投资者样本中交易技术水平不同,中国个人投资者更容易感知到盈亏状况,基于凸显性理论,盈亏状况尤其是在零附近的变动对中国个人投资者来说更凸显,更容易受到关注,从而股票卖出概率在持股收益为零附近出现跳跃。

2. 持股时间

中国个人投资者的持股时间明显短于美国个人投资者,持股时间越短,投资者对买入价格印象越深刻,基于凸显性理论,买入后盈亏状况的细微变动也相对容易会受到更多关注。加之交易技术的影响,中国个人投资者查看账户盈亏的频率会更高,因而存在更明显的短视损失厌恶(Benartzi and Thaler, 1995),从而处置效应更明显。

3. 资本利得税

中美股市交易制度的一个明显差别是美国会对股票交易征收资本利得税,而中国不征收。根据美国财政部公布的数据,1991~1996年期间,美国资本利得税平均有效税率为22.3%~25.5%^⑨。资本利得税对盈利具有锁定效应(Lock-in Effect)(Ivkvic et al., 2005),即投资者会推迟盈利的实现从而减轻税负。同时,投资者可以通过实现亏损抵消需纳税的盈利额从而减轻税负(Grinblatt et al., 2012; Odean, 1998)。因此,资本利得税会减弱处置效应。具体表现为美国个人投资者比中国个人投资者更愿意实现亏损而更不愿意实现盈利,美国个人投资者卖出股票概率对盈利的敏感性是亏损的1.05倍,中国则为6.03倍。此外,当盈利很小时(如1%)仍需要缴纳资本利得税,根据损失厌恶,缴纳资本利得税会显著降低效用,因此美国投资者更不愿意实现小额盈利,这也可能导致其股票出售概率在零收益处不存在跳跃。

因此,本文认为“扳本”偏好也在美国个人投资者的股票交易活动中存在,只是被交易技术、交易制度等原因掩盖了。中国个人股票投资者的处置效应更强烈,主要是因为持股时间更短,交易频率更高,盈亏凸显性更强烈;对盈利的敏感性与对亏损敏感性差异更大。

(二) 理性程度不同的个人投资者样本对比分析

根据上文分析,处置效应来源于两部分:(1)“扳本”偏好,即股票卖出概率在持股收益为零处存在跳跃性上涨;(2)盈亏敏感性不对称,即股票卖出概率对盈利的敏感性大于对亏损的敏感性;处置效应的变动主要来自后者。由于处置效应本质上是投资者的非理性行为,因此非理性程度更强的投资者,以上现象应该更加明显。本节按理性程度不同划分子样本,进一步验证以上论断。

已有研究表明多种因素会影响投资者处置效应的大小,如性别和年龄(伍燕然等,2016;肖琳等,2018),受教育水平(Vaarmets et al., 2019)等。处置效应更强的投资者的股票卖出概率对盈利的敏感性更强,即图1d右侧曲线更陡峭;对亏损的敏感性更弱,即图1d左侧曲线更平缓。本文按照性别、年龄、受教育水平划分子样本并汇报检验结果^①。

图3可见,盈利区域实线比虚线更陡峭,亏损区域实线比虚线更平缓,即女性比男性更倾向于实现盈利,但更不倾向于实现亏损,所以女性投资者的处置效应强于男性投资者。表7也表现出与图3一致的结果。以持股1~5天的样本为例,表7中女性投资者 Ret^- 的系数为-0.324,即亏损每增加1%,股票卖出概率增加0.324个百分点;男性投资者 Ret^- 的系数为-0.494,即亏损每增加1%,股票卖出概率增加0.494个百分点,说明女性投资者更不愿意实现亏损。女性投资者 Ret^+ 的系数为1.333,即盈利每增加1%,股票卖出概率增加1.333个百分点;男性投资者 Ret^+ 的系数为1.074,即盈利每增加1%,股票出售概率增加1.074个百分点,说明女性投资者更愿意实现盈利。

(三) 个人投资者和机构投资者样本的对比分析

机构投资者由于投研能力更强,信息优势明显,在学术研究中通常被当做理性投资者,其投资决策更多地“往前看”,基于股票未来现金流折现的现值与当前股价比较做出投资决策,受历史成本和持股盈亏的影响较小。而个人投资者不理性的程度更高,投资决策更多地“往后看”,受历史成本和持股盈亏影响明显。本文以A股主动型公募基金作为理性投资者的代表,分析其与个人投资者处置效应的差异。图4报告了持股5天、10天、20天和60天时主动型公募基金股票卖出概率与持股盈亏的关系。与图2个人投资者相比,公募基金股票卖出概率在持股收益为零附近不存在明显跳跃,而且短期内股票卖出概率对盈利的敏感性与对亏损的敏感

表7 Probit模型回归结果——按性别

	1~5天		6~20天	
	男	女	男	女
	(1)	(2)	(3)	(4)
Ret^-	-0.494*** (-25.823)	-0.324*** (-13.276)	-0.028*** (-5.490)	-0.012** (-2.000)
Ret^+	1.074*** (53.903)	1.333*** (56.429)	0.191*** (30.896)	0.206*** (30.537)
Controls	YES		YES	
Observations	4489500	2908540	3829957	2880597
Pseudo R ²	0.070	0.080	0.045	0.061

资料来源:本文整理。

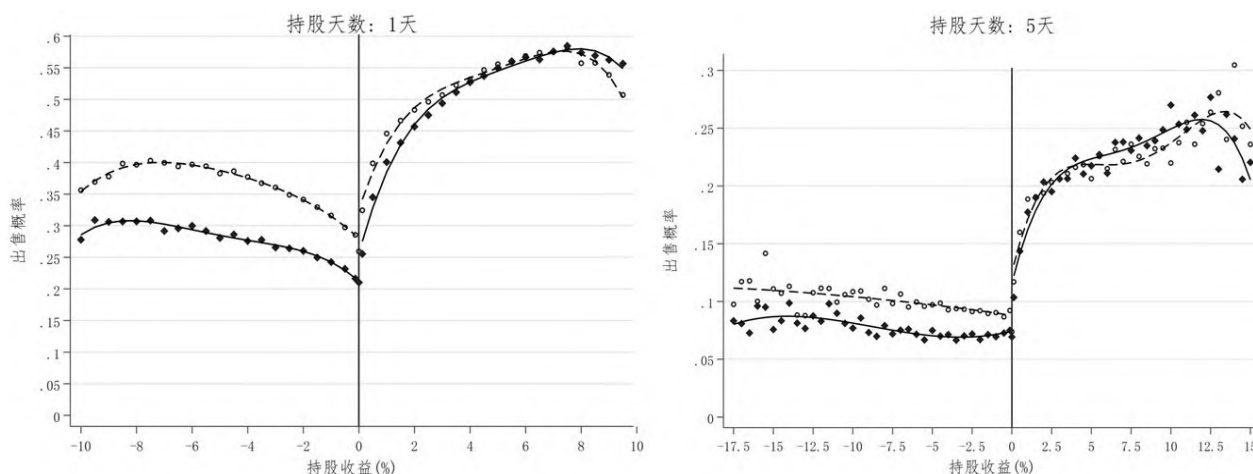


图3 处置效应的形状——按性别

注:图中横坐标表示持股收益,纵坐标表示股票卖出的概率。股票卖出概率为每个收益率区间内“卖出”的观测数占所有观测数的比例。收益率为零两侧的区间长度均为0.25%,其余区间长度均为0.5%。每张图都剔除了高于或低于3个标准差的收益率。图中的曲线通过拟合卖出概率对收益率的4阶多项式得到。每张图片上方注明了持股天数。其中实心和实线表示女性的卖出概率与持股收益间的关系,空心和虚线表示男性卖出概率与持股收益间的关系。

资料来源:本文整理。

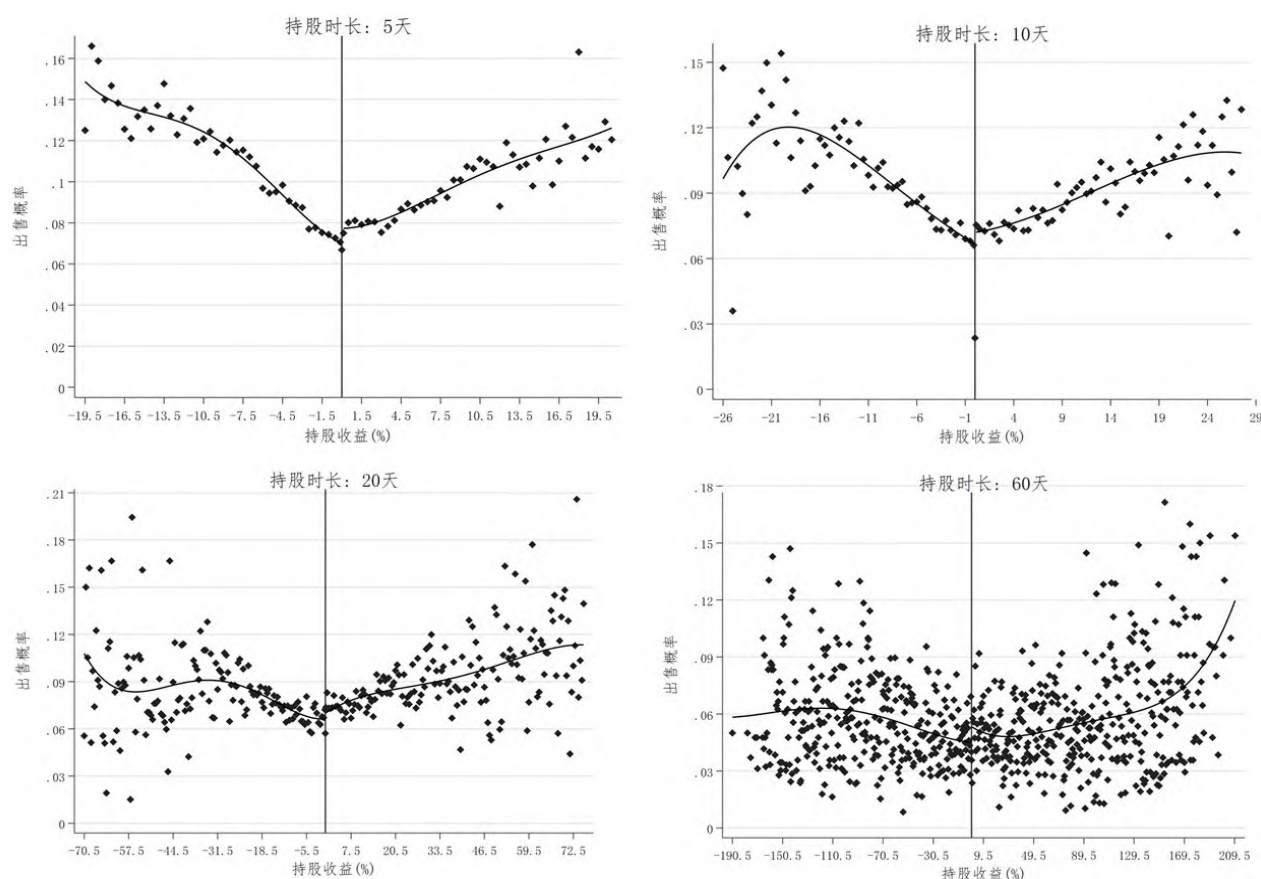


图4 公募基金股票卖出概率与持股收益的关系

注:图中横坐标表示持股收益,纵坐标表示股票卖出的概率。股票卖出概率为每个收益率区间内“卖出”的观测数占所有观测数的比例。收益率为零两侧的区间长度均为0.25%,其余区间长度均为0.5%。每张图都剔除了高于或低于3个标准差的收益率。图中的曲线通过拟合卖出概率对收益率的4阶多项式得到。每张图仅保留了特定持股天数的所有观测,每张图片上方注明了持股天数。

资料来源:本文整理。

性差别并不明显;中长期里持股盈亏对股票卖出概率不具有明显影响,作为专业的投资者,公募基金做买卖决策时“往前看”,基于股票当前股价和未来现金流折现的内在价值的比较进行交易,因此受过去盈亏的影响不如个人投资者明显。表8汇报了公募基金处置效应存在性的检验结果,表9汇报了公募基金“扳本”偏好的检验结果,表10汇报了公募基金出售股票的概率对持股收益的敏感性的检验结果。

1. 公募基金处置效应的存在性分析

众多文献表明处置效应在个人投资者中普遍存在,但是机构投资者是否有处置效应依然存疑。从表8可以看到,公募基金回归变量 *Gain* 系数值接近零且基本在统计上显著为负,说明平均而言公募基金卖出盈利股票的倾向性不明显,即不存在处置效应,这与 Cici (2012) 对美国股票型公募基金的研究结论基本一致。与个人投资者相比,公募基金 *Gain* 的回归系数在经济意义上并不显著:从表5可以看到,持股1~20天个人投资者样本 *Gain* 的回归系数为0.118,而相应公募基金 *Gain* 的回归系数为-0.004,绝对值仅有0.118的3%,因此,公募基金出售盈利股票和亏损股票的概率差异并不明显。

表8 公募基金处置效应存在性分析

	1~5天	6~20天	1~20天	21~250天
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Gain</i>	-0.008*** (-5.610)	-0.003*** (-3.480)	-0.004*** (-4.476)	0.002*** (3.103)
<i>Zero</i>	-0.008 (-0.875)	-0.025*** (-6.652)	-0.016** (-2.333)	-0.026*** (-6.665)
$\sqrt{\text{Holding_Days}}$	0.016*** (4.535)	-0.003** (-2.137)	-0.001 (-0.430)	-0.003*** (-15.970)
$\log(\text{Buy_Price})$	-0.003*** (-7.228)	-0.002*** (-8.522)	-0.002*** (-9.271)	-0.001*** (-4.005)
<i>Volatility</i>	0.779*** (6.701)	0.474*** (8.343)	0.582*** (8.406)	0.080* (1.949)
<i>Rm⁺</i>	0.152*** (5.402)	0.173*** (7.373)	0.165*** (7.825)	0.126*** (8.257)
<i>Rm⁻</i>	-0.073** (-2.044)	0.059*** (3.881)	0.009 (0.515)	-0.028** (-2.293)
<i>Rm_Volatility</i>	1.990*** (5.947)	1.067*** (7.737)	1.416*** (7.914)	0.158 (1.368)
Constant	0.017*** (2.970)	0.065*** (12.062)	0.052*** (12.748)	0.079*** (21.647)
Observations	2623856	4964323	7588179	9668392
R-squared	0.009	0.003	0.004	0.002

资料来源:本文整理。

2. 公募基金“扳本”偏好分析

从表9中可以看到,虚拟变量 *Gain* 的系数显著为正,统计意义上达到了1%的显著性水平,但就虚拟变量 *Gain* 回归系数的大小而言,公募基金 *Gain* 的回归系数小比个人投资者小很多:以拟合2阶多项式为例,对公募基金而言,变量 *Gain* 的回归系数只有0.006~0.009,但对个人投资者而言,变量 *Gain* 的回归系数达到0.024~0.032。上述结果说明公募基金也存在“扳本”偏好,但不如个人投资者明显。在盈亏平衡点附近做出卖出决策时,机构投资者也更倾向于卖出略盈利的股票,由此看来,“扳本”偏好个人投资者和机构投资者中具有一定程度的普遍性。

3. 公募基金股票卖出概率对持股盈亏的敏感性分析

从表10可见,公募基金卖出股票的概率与收益率呈不对称的V形关系: Ret^- 的回归系数显著为负,说明随着亏损规模的增加,股票卖出概率随之增加; Ret^+ 的回归系数显著为正,说明随着盈利规模的增加,股票卖出概率随之增加。与表6中个人投资者样本回归结果相反的是:公募基金 Ret^- 的回归系数绝对值大于 Ret^+ 的回归系数,说明公募基金卖出股票的决策对盈利的敏感度小于对亏损的敏感度,这与图4揭示的规律一致。以持股1~5天的样本为例(表10第(1)列),亏损每增加1%,股票卖出概率增加约0.42个百分点;盈利每增加1%,股票卖出概率增加约0.20个百分点;投资者对盈利的敏感性是对亏损敏感性的47%。而且,公募基金的出售决策对持股收益的敏感性大小也与个人投资者不同,与个人投资者持股1~5天的样本(表6第(1)列)相比,持股亏损每增加1%,个人投资者的出售概率增加0.43%,与公募基金比较接近;但盈利每增加1%,个人投资者的出售概率增加1.19%,公募基金的出售概率只增加0.20%,公募基金对盈利的敏感性只有个人投资者的16.39%。因此,公募基金的股票出售概率对持股盈亏敏感性与个人投资者的差异主要体现在对盈利敏感性的差异上:个人投资者的股票出售概率对盈利的敏感性比公募基金大得多。因为个人投资者的非理性程度往往更高,更偏好实现盈利以“落袋为安”,所以个人投资者比公募基金具有更明显的处置效应。公募基金相对理性,其投资决策更多地向“前”(未来)看,受历史成本和持股盈亏的影响较小,这也是机构总体来说收益较好的原因之一。

六、研究结论

股票投资能否获利,除了与买入行为有关,更与出售行为有关。本文利用某大型券商提供的20万名个人投资者2011~2017年间的账户数据,首次系统性地对中国股票市场投资者的出售行为进行画像,揭示了A股个人投资者交易行为的特征事实。首先,个人投资者普遍存在售盈而持亏的处

表9 公募基金“扳本”偏好的存在性检验

	2阶	3阶	4阶	5阶
Panel A:持股1~5天 观测数:1372628				
<i>Gain</i>	0.009*** (6.761)	0.009*** (5.664)	0.009*** (4.538)	0.006*** (2.684)
<i>Zero</i>	0.007 (0.754)	0.008 (0.752)	0.007 (0.683)	0.004 (0.385)
$\sqrt{Holding_Days}$	0.019*** (4.691)	0.018*** (4.233)	0.016*** (3.406)	0.018*** (3.795)
R-squared	0.001	0.001	0.001	0.001
Panel B:持股6~20天 观测数:2499336				
<i>Gain</i>	0.008*** (8.053)	0.006*** (4.792)	0.006*** (3.992)	0.006*** (3.473)
<i>Zero</i>	-0.015*** (-3.989)	-0.016*** (-4.160)	-0.017*** (-4.247)	-0.017*** (-4.257)
$\sqrt{Holding_Days}$	-0.001 (-0.763)	-0.001 (-0.669)	-0.001 (-0.047)	-0.001 (-0.346)
R-squared	0.000	0.000	0.000	0.000
Panel C:持股21~250天 观测数:4952656				
<i>Gain</i>	0.006*** (7.763)	0.006*** (7.168)	0.007*** (6.467)	0.006*** (5.035)
<i>Zero</i>	-0.018*** (-4.867)	-0.019*** (-4.973)	-0.019*** (-5.020)	-0.019*** (-4.981)
$\sqrt{Holding_Days}$	-0.003*** (-10.920)	-0.003*** (-10.764)	-0.003*** (-10.380)	-0.003*** (-8.867)
R-squared	0.001	0.001	0.001	0.001
Panel D:持股1~20天 观测数:4004002				
<i>Gain</i>	0.008*** (8.734)	0.007*** (7.079)	0.009*** (7.011)	0.006*** (4.629)
<i>Zero</i>	-0.002 (-0.234)	-0.002 (-0.240)	-0.002 (-0.273)	-0.003 (-0.415)
$\sqrt{Holding_Days}$	0.003** (2.136)	0.003** (2.220)	0.003* (1.844)	0.003* (1.828)
R-squared	0.001	0.001	0.001	0.001

资料来源:本文整理。

表10 公募基金股票卖出概率对持股盈亏的敏感性分析

	1~5天 (1)	6~20天 (2)	1~20天 (3)	21~250天 (4)
Ret^-	-0.415*** (-12.894)	-0.222*** (-22.510)	-0.217*** (-14.983)	-0.054*** (-11.686)
Ret^+	0.195*** (10.496)	0.098*** (15.783)	0.123*** (17.901)	0.034*** (15.684)
<i>Gain</i>	-0.007*** (-3.451)	-0.006*** (-4.479)	-0.008*** (-5.564)	-0.013*** (-9.197)
<i>Zero</i>	0.010 (0.812)	-0.020*** (-3.366)	-0.007 (-0.717)	-0.034*** (-5.680)
$\sqrt{Holding_Days}$	0.011*** (3.382)	-0.005*** (-3.941)	-0.003*** (-2.589)	-0.004*** (-17.566)
$\log(Buy_Price)$	-0.003*** (-7.952)	-0.002*** (-9.111)	-0.003*** (-9.925)	-0.001*** (-4.245)
$Volatility \times Loss$	0.468*** (5.520)	0.159*** (3.417)	0.294*** (5.724)	-0.301*** (-5.041)
$Volatility \times Gain$	0.646*** (6.955)	0.472*** (9.202)	0.530*** (8.974)	0.306*** (7.490)
Rm^+	0.125*** (5.482)	0.132*** (6.967)	0.130*** (7.549)	0.087*** (6.705)
Rm^-	-0.008 (-0.271)	0.137*** (9.559)	0.066*** (4.178)	-0.015 (-1.326)
$Volatility_Rm$	1.561*** (5.108)	0.825*** (6.473)	1.147*** (7.047)	0.041 (0.365)
Observations	2623856	4964323	7588179	9668392
Pseudo R ²	0.018	0.007	0.009	0.008

注:表中回归系数表示解释变量的平均边际效应(Average Marginal Effect)。括号内的数字是回归系数的t值,标准误在投资者水平上聚类。***、**和*分别代表1%、5%和10%的显著性水平。

资料来源:本文整理。

置效应。个人投资者90%的情况下持股时间不超过20个交易日,持股时间越短,处置效应越明显。其次,投资者“售盈”和“持亏”的敏感度不同,本文拓展了处置效应研究,发现处置效应可以有不同的形状,且中国投资者具有独特的处置效应形状。为剖析这种独特性的原因,本文首次提出处置效应的形状应该源于两个因素:“扳本”偏好及盈亏敏感性差异。“扳本”偏好指在持股收益由负变正时,投资者出售倾向跃升,即处置效应在参考点处陡增,这部分原因约占总体处置效应的13%,且对处置效应的贡献度随持股时间的增加而减弱。盈亏敏感性差异指投资者的卖出决策对盈利的敏感性大于对亏损的敏感性,呈现不对称V形。股票出售概率随着盈利或亏损规模增加而增加,但盈利时增加得更快,出售对盈利的敏感度是亏损的6.03倍。上述成因在理性程度不同的个人投资者、公募基金样本的对比分析中得到验证。未来对处置效应的研究可以沿着这两个原因继续挖掘。

本文研究对于理解资产定价和投资者行为有益。个人投资者很难获取收益,本文揭示其中一个原因是其出售行为可能发生了错误。相比于发达市场,中国个人投资者的处置效应更明显,投资者的持股时间更短,交易频率更高,对盈利的敏感性明显大于对亏损的敏感性。机构投资者的出售行为数据说明其更为理性,这也是机构总体来说收益较好的原因。本文研究还有助于理解A股的价格形成机制。盈亏更显著的股票因承受较大的卖出压力而容易被低估从而导致未来股价反转,这种收益可预测性在A股市场的应用也值得进一步研究。

(作者单位:上海财经大学金融学院)

注释

①根据《中国证券登记结算统计年鉴(2017)》,2017年末约有13398.30万名投资者,其中自然人投资者占比为99.73%。根据历年《上海证券交易所统计年鉴》,2011~2017年期间,年末自然人投资者持股市值占所有投资者持股市值的比例为20%~25%;交易占比始终在80%以上,2015年高达87%。

②处置效应还可能存在其他形状,如Meng和Weng(2017)、Kaustia(2010)的模型会产生倒V形形状。此处仅基于部分文献列举了几种可能的形状。理论模型推导出的处置效应形状与参考点的选择有关,参考点通常为买入价。

③Birru(2015)发现投资者在股票送转后并未表现出处置效应。基于此,删除投资者持股期间发生送转的股票的相关交易记录也许不会影响本文研究结论的可信性。

④2012年前,新股上市首日无涨跌停限制;2012年10月~2014年1月,IPO处于暂停阶段;2014年1月1日起,新股上市首日有44%的涨幅限制,2014~2017年期间,在上海证券交易所上市的A股新股平均有10个交易日连续涨停。

⑤控制投资者情绪后,本文主要结论仍保持不变。限于正文篇幅,本文没有汇报稳健性检验的结果。

⑥为了更精确刻画收益为零附近投资者的卖出行为,收益率为零的两侧的区间长度均为0.25%。

⑦为保持结论的稳健性,本文还使用Ben-David和Hirshleifer(2012)提供的残差检验法对断点的存在性进行了检验,结论与断点回归的结论一致。限于篇幅,本文未汇报残差检验法的结果。

⑧本文还使用 $\pm 0.25\%$ 和 $\pm 0.5\%$ 作为子样本区间进行稳健性检验,依然发现扳本偏好对处置效应的贡献度随持股时间的增加而减小。

⑨20世纪90年代信息技术在美股市场普及度并不高,E*Trade Securities, Inc.(为投资者提供网上折扣股票经纪服务)于1992年才成立,彭博金融终端大约1995左右才能安装在PC终端,雅虎财经于90年代末成立(Ren et al., 2019);投资者获取股价信息更多来自定期出版的各类所谓的投资手册如Value Line Investment Survey(Barberis et al., 2016)。

⑩美国资本利得税税率数据来源于美国财政部官网: <https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/tax-analysis/Documents/Taxes-Paid-on-Capital-Gains-for>Returns-with-Positive-Net-Capital-Gains.pdf>。

⑪限于篇幅,本文只汇报了按性别划分分子样本的检验结果。按照年龄、受教育水平划分分子样本的检验结果类似。

参考文献

- (1)陈炜、袁子甲、何基报:《异质投资者行为与价格形成机制研究》,《经济研究》,2013年第4期。
- (2)李建标、牛晓飞、曹倩:《处置效应和买回效应都是后悔导致的吗?——实验经济学的检验》,《经济学(季刊)》,2019年第4期。
- (3)伍燕然、黄文婷、苏淞、江捷:《基金投资者处置效应的个体差异》,《国际金融研究》,2016年第3期。
- (4)武佳薇、汪昌云、陈紫琳、Jie Michael Guo:《中国个人投资者处置效应研究——一个非理性信念的视角》,《金融研究》,2020年第2期。
- (5)肖琳、赵大萍、房勇:《中国融资融券业务处置效应的实证分析》,《中国管理科学》,2018年第9期。
- (6)An, L., 2016, “Asset Pricing When Traders Sell Extreme Winners and Losers”, *Review of Financial Studies*, Vol.29, pp.823~861.
- (7)Barber, B. M. and Odean, T., 1999, “The Courage of Misguided Convictions”, *Financial Analysts Journal*, Vol.55, pp.41~55.
- (8)Barber, B. M. and Odean, T., 2000, “Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors”, *Journal of Finance*, Vol.55, pp.773~806.
- (9)Barber, B. M. and Odean, T., 2004, “Are Individual Investors Tax Savvy? Evidence from Retail and Discount Brokerage Accounts”,

Journal of Public Economics, Vol.88, pp.419~442.

(10) Barber, B. M. and Odean, T., 2013, "The Behavior of Individual Investors", Constantinides, G. M., Harris, M., Stulz, R. M., *Handbook of the Economics of Finance*, Elsevier, Amsterdam, Vol.2, pp.1533~1570.

(11) Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y. and Odean, T., 2007, "Is the Aggregate Investor Reluctant to Realise Losses? Evidence from Taiwan", *European Financial Management*, Vol.13, pp.423~447.

(12) Barberis, N. and Xiong, W., 2009, "What Drives the Disposition Effect? An Analysis of a Long-Standing Preference-Based Explanation", *Journal of Finance*, Vol.64, pp.751~784.

(13) Barberis, N. and Xiong, W., 2012, "Realization Utility", *Journal of Financial Economics*, Vol.104, pp.251~271.

(14) Barberis, N., Mukherjee, A. and Wang, B., 2016, "Prospect Theory and Stock Returns: An Empirical Test", *Review of Financial Studies*, Vol.29, pp.3068~3107.

(15) Benartzi, S. and Thaler, R. H., 1995, "Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle", *Quarterly Journal of Economics*, Vol.110, pp.73~92.

(16) Ben-David, I. and Hirshleifer, D., 2012, "Are Investors Really Reluctant to Realize Their Losses? Trading Responses to Past Returns and the Disposition Effect", *Review of Financial Studies*, Vol.25, pp.2485~2532.

(17) Birru, J., 2015, "Confusion of Confusions: A Test of the Disposition Effect and Momentum", *The Review of Financial Studies*, Vol.28, pp.1849~1873.

(18) Bordalo, P., Gennaioli, N. and Shleifer, A., 2012, "Salience Theory of Choice Under Risk", *Quarterly Journal of Economics*, Vol.127, pp.1243~1285.

(19) Bordalo, P., Gennaioli, N. and Shleifer, A., 2013a, "Salience and Asset Prices", *American Economic Review*, Vol.103, pp.623~628.

(20) Bordalo, P., Gennaioli, N. and Shleifer, A., 2013b, "Salience and Consumer Choice", *Journal of Political Economy*, Vol.121, pp.803~843.

(21) Chakrabarty, B., Moulton, P. C. and Trzcinka, C., 2017, "The Performance of Short-Term Institutional Trades", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.52, pp.1403~1428.

(22) Chang, T. Y., Solomon, D. H. and Westerfield, M. M., 2016, "Looking for Someone to Blame: Delegation, Cognitive Dissonance, and the Disposition Effect", *Journal of Finance*, Vol.71, pp.267~302.

(23) Cheng, T. Y., Lee, C. I. and Lin, C. H., 2013, "An Examination of the Relationship Between the Disposition Effect and Gender, Age, the Traded Security, and Bull-Bear Market Conditions", *Journal of Empirical Finance*, Vol.21, pp.195~213.

(24) Cici, G., 2012 "The Prevalence of the Disposition Effect in Mutual Funds' Trades", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.47, pp.795~820.

(25) Coval, J. D. and Shumway, T., 2005, "Do Behavioral Biases Affect Prices?", *Journal of Finance*, Vol.60, pp.1~34.

(26) Dhar, R. and Zhu, N., 2006, "Up Close and Personal: Investor Sophistication and the Disposition Effect", *Management Science*, Vol.52, pp.726~740.

(27) Frazzini, A., 2006, "The Disposition Effect and Underreaction to News", *Journal of Finance*, Vol.61, pp.2017~2046.

(28) Frydman, C. and Rangel, A., 2014, "Debiasing the Disposition Effect by Reducing the Saliency of Information about a Stock's Purchase Price", *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol.107, pp.541~552.

(29) Frydman, C. and Wang, B., 2020, "The Impact of Salience on Investor Behavior: Evidence from a Natural Experiment", *Journal of Finance*, Vol.75, pp.229~276.

(30) Frydman, C., Barberis, N., Camerer, C., Bossaerts, P. and Rangel, A., 2014, "Using Neural Data to Test a Theory of Investor Behavior: An Application to Realization Utility", *Journal of Finance*, Vol.69, pp.907~946.

(31) Genesove, D. and Mayer, C., 2001, "Loss Aversion and Seller Behavior: Evidence from the Housing Market", *Quarterly Journal of Economics*, Vol.116, pp.1233~1260.

(32) Grinblatt, M. and Han, B., 2005, "Prospect Theory, Mental Accounting, and Momentum", *Journal of Financial Economics*, Vol.78, pp.311~339.

(33) Grinblatt, M. and Keloharju, M., 2001, "What Makes Investors Trade?", *Journal of Finance*, Vol.56, pp.589~616.

(34) Grinblatt, M., Keloharju, M. and Linnainmaa, J. T., 2012, "IQ, Trading Behavior, and Performance", *Journal of Financial Economics*, Vol.104, pp.339~362.

(35) Hartmark, S. M., 2015, "The Worst, the Best, Ignoring All the Rest: The Rank Effect and Trading Behavior", *Review of Financial Studies*, Vol.28, pp.1024~1059.

(36) Heimer, R. Z., 2016, "Peer Pressure: Social Interaction and the Disposition Effect", *Review of Financial Studies*, Vol.29, pp.3177~3209.

(37) Henderson, V., 2012, "Prospect Theory, Liquidation, and the Disposition Effect", *Management Science*, Vol.58, pp.445~460.

(38) Hirshleifer, D., 2015, "Behavioral Finance", *Annual Review of Financial Economics*, Vol.7, pp.133~159.

(39) Imas, A., 2016, "The Realization Effect: Risk-Taking after Realized versus Paper Losses", *American Economic Review*, Vol.106, pp.2086~2109.

(40) Ingersoll, J. E. and Jin, L. J., 2013, "Realization Utility with Reference-Dependent Preferences", *Review of Financial Studies*, Vol.26, pp.723~767.

- (41) Ivkovic, Z., Poterba, J. and Weisbenner, S., 2005, "Tax-Motivated Trading by Individual Investors", *American Economic Review*, Vol.95, pp.1605~1630.
- (42) Kaniel, R., Saar, G. and Titman, S., 2008, "Individual Investor Trading and Stock Returns", *Journal of Finance*, Vol.63, pp.273~310.
- (43) Kaustia, M., 2004, "Market-Wide Impact of the Disposition Effect: Evidence from IPO Trading Volume", *Journal of Financial Markets*, Vol.7, pp.207~235.
- (44) Kaustia, M., 2010, "Prospect Theory and the Disposition Effect", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.45, pp.791~812.
- (45) Li, Y. and Yang, L., 2013, "Prospect Theory, the Disposition Effect, and Asset Prices", *Journal of Financial Economics*, Vol.107, pp.715~739.
- (46) Locke, P. R. and Mann, S. C., 2005, "Professional Trader Discipline and Trade Disposition", *Journal of Financial Economics*, Vol.76, pp.401~444.
- (47) Meng, J. and Weng, X., 2017, "Can Prospect Theory Explain the Disposition Effect? A New Perspective on Reference Points", *Management Science*, Vol.64, pp.3331~3351.
- (48) Odean, T., 1998, "Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?", *Journal of Finance*, Vol.53, pp.1775~1798.
- (49) Ren, J., Wang, Y. and Zhu, Q., 2019, "Historical Highs and Cross Section of Stock Returns", Working Paper.
- (50) Seru, A., Shumway, T. and Stoffman, N., 2010, "Learning by Trading", *Review of Financial Studies*, Vol.23, pp.705~739.
- (51) Shefrin, H. and Statman, M., 1985, "The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence", *Journal of Finance*, Vol.40, pp.777~790.
- (52) Statman, M., Thorley, S. and Vorkink, K., 2006, "Investor Overconfidence and Trading Volume", *Review of Financial Studies*, Vol.19, pp.1531~1565.
- (53) Summers, B. and Duxbury, D., 2012, "Decision-Dependent Emotions and Behavioral Anomalies", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol.118, pp.226~238.
- (54) Thaler, R. H. and Johnson, E. J., 1990, "Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior Outcomes on Risky Choice", *Management Science*, Vol.36, pp.643~660.
- (55) Tversky, A. and Kahneman, D., 1979, "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk", *Econometrica*, Vol.47, pp.263~291.
- (56) Tversky, A. and Kahneman, D., 1992, "Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty", *Journal of Risk and Uncertainty*, Vol.5, pp.297~323.
- (57) Vaarmets, T., Liivamägi, K. and Talpsepp, T., 2019, "How Does Learning and Education Help to Overcome the Disposition Effect?", *Review of Finance*, Vol.23, pp.801~830.
- (58) Weber, M. and Camerer, C. F., 1998, "The Disposition Effect in Securities Trading: An Experimental Analysis", *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol.33, pp.167~184.
- (59) Weisbrod, E., 2019, "Stockholders' Unrealized Returns and the Market Reaction to Financial Disclosures", *Journal of Finance*, Vol.74, pp.899~942.

Portraits of Investors' Selling Behavior in China's Stock Market: Advances in Disposition Effect

Lu Rong, Li Jinlong and Chen Shi

(School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics)

Abstract: Whether stock investment can profit is more related to selling behavior than buying behavior. Extant studies have revealed that investors' selling behavior can systematically deviates from what traditional rational-agent-based theory predicts, in which the investors' decisions are made not based on stocks' future earnings, but on past gains and losses. Investors are prone to disposition effect, characterized by investors being more likely to sell winners than losers. This paper utilizes large-sample investors' stock trading records in Shanghai stock market between year 2011 and 2017 to systematically study individual investors' selling behavior in China and reveal some stylized facts. First, we verify the existence of disposition effect and in about 90% cases the holding periods are less than 20 trading days for individual investors. The shorter the holding period, the stronger the disposition effect. Second, we find unique shape of disposition effect for Chinese individual investors, i.e. asymmetric V-shape. They have different sensitivity to gains and losses, which is different from the US market. We propose that disposition effect comes from two sources: (1) the "break-even" preference, which means investors' selling propensity jumps the moment they recover losses, that is, the disposition effect increases sharply at the reference point. The break-even preference accounts for 13% of disposition effect and decreases with time. And (2) the difference between sensibility to gains and losses. Selling behavior is more sensitive to gains and thus the V-shape is asymmetric. Chinese individual investors' sensibility to gains is 6.03 times larger than that to losses. The above analysis is verified among individual investor subsamples with different rationality and active mutual funds. This paper contributes to the understanding of the price formation mechanism of A-shares and has implications for investors to make a profit.

Keywords: investors' behavior; stock selling; disposition effect; V-shape; break-even

Portraits of Investors' Selling Behavior in China's Stock Market: Advances in Disposition Effect

Lu Rong, Li Jinlong and Chen Shi

(School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics)

Summary: Traditional financial theory believes that investors' trading decisions should depend on the expected total wealth, that is, investors should "look forward". However, in reality, investors tend to "look back". The stylized fact is that investors are more likely to sell the stocks that have appreciated and continue to hold the losers – disposition effect. Disposition effect is "one of the most robust characteristics of individual investors" and "the most significant trading anomaly", and thus has wide social influence. The proportion of individual investors in China's stock market is much higher than that in developed markets and thus the disposition effect is more obvious.

However, related researches mainly focus on how to explain disposition effect. The representative theories include the classical prospect theory and the recent realization utility theory and cognitive dissonance. This paper utilizes 200,000 individual investors' stock trading records in Shanghai stock market between year 2011 and 2017, and systematically studies Chinese individual investors' selling behavior for the first time and reveals some stylized facts.

First, we verify the existence of disposition effect and how it relates to holding periods. We find in about 90% cases the holding periods are less than 20 trading days, which is much shorter than that in the US. The shorter the holding periods, the stronger the disposition effect. Second, we further investigate how the selling decisions response to past gains and losses and find a unique shape of disposition effect for Chinese individual investors. Investors are more sensitive to gains than losses and exhibit asymmetric V-shaped, e.g. the selling propensity increases 1.17% accompanied by 1% increase of gains and increases only 0.44% when losses increase 1%. Third, we offer acceptable explanations about the obvious difference between China and the US. The difference is reflected in two aspects: (1) the selling probability jumps at zero return for Chinese individual investors and there is no such a jump for the US, and (2) the difference between sensibility to gains and losses is much larger for Chinese individual investors. We thus propose that disposition effect comes from two sources: (1) the "break-even" preference and (2) the difference between sensibility to gains and losses. The break-even preference accounts for 13% of disposition effect. And Chinese individual investors' sensibility to gains is 6.03 times larger than sensibility to losses and the figure is 1.05 for individual investors in the US. Finally, we investigate the heterogeneity of the shape of disposition effect: investors more prone to disposition effect are more sensitive to gains and less sensitive to losses. Active mutual funds which is free from disposition effect are relative symmetric V-shaped.

Our paper contributes to the literature in the following ways. First, we depict the selling behavior of Chinese individual investors using a large sample and verify the existence of disposition effect. Secondly, we advance the disposition effect research by illustrating that disposition effect comes from the break-even preference and the difference between sensibility to gains and losses, which is first proposed by us and has implications for future study. Thirdly, we explain investors' behavior difference between China and the US based on salience theory and trading technology and conclude that break-even preference can partly account for disposition effect. More convenient access to market information can lead to investors' behavior difference and this is neglected previously. Finally, our research is helpful to understand market structure and investors' behavior. Individual investors' poor investment performance is related to their wrong selling decisions. Mutual funds are more rational and this can explain their better performance.

Keywords: investors' behavior; stock selling; disposition effect; V-shaped; break-even

JEL Classification: G11, G12, G14

(一) 投资者基本情况画像

1. 投资者账户基本特征

样本中投资者的账户基本特征如附表1所示。附表1可见,A股市场男性投资者的比例高于女性。截至2017年,投资者年龄大部分在55岁以下,35岁~55岁之间的投资者约占一半。受教育水平普遍较高,受过高等教育(大专、本科、研究生)的投资者占比约56%,初中及以下的投资者约8%。2011年之前和之后开户的投资者各占约一半。本文投资者账户基本特征与谭松涛和陈玉宇(2012)、肖琳等(2018)、Frydman和Wang(2020)较为一致。

附表1 账户基本特征

	账户数	占比(%)
性别		
男	84598	57.32
女	62842	42.58
缺失	160	0.11
年龄		
≤35岁	45999	31.16
35~55岁	77874	52.76
>55岁	23727	16.08
学历		
初中及以下	11761	7.97
高中、中专	37399	25.33
大专	39380	26.68
本科	37268	25.25
研究生	5725	3.88
其他	16067	10.89
开户时间		
2011年之前	76542	51.86
2011年之后	71058	48.14

2. 个人投资者持股时间与持股盈亏分布

附表2汇报了本文回归数据集中特定持股时间下投资者持股盈亏的分布情况。可以看到,随着持股时间^①的增加,亏损观测占比逐渐增加,持股240天时亏损观测占比高达91.61%;出售观测占比逐渐降低,持股240天时出售观测占比仅有0.66%,说明长期亏损情况下投资者极不愿意出售;相应地,出售时亏损观测占比逐渐增加。附表2最后两列汇报了投资者持股收益率平均值:随着持股时间增加,投资者亏损程度逐渐加重,持股240天时,盈利投资者的平均收益为11.25%,但亏损投资者的平均收益为-29.05%。附表2说明长期持股的投资者往往都是经历了较大幅度亏损的投资者。

附表2 投资者持股时间与持股盈亏分布

持股时间	亏损观测占比(%)	出售观测占比(%)	出售时亏损的观测占比(%)	平均盈利	平均亏损
1天	51.38	37.27	41.87	2.37%	-2.34%
5天	61.37	12.77	41.17	3.59%	-4.25%
10天	65.90	7.80	42.02	4.46%	-5.67%
15天	68.54	6.02	41.94	5.21%	-7.03%
20天	70.90	4.94	43.57	5.72%	-8.08%
30天	73.84	3.72	45.94	6.49%	-9.79%
40天	76.10	3.02	46.78	6.95%	-11.11%
60天	79.01	2.34	49.21	7.50%	-13.19%
80天	81.39	2.09	51.96	8.14%	-15.30%
100天	83.79	1.59	57.17	8.71%	-18.05%
120天	84.93	1.41	50.00	9.09%	-19.97%
140天	86.18	1.46	56.64	9.39%	-21.25%
160天	87.74	1.14	53.95	9.53%	-23.07%
180天	88.88	1.30	51.47	9.83%	-24.94%
200天	90.12	1.14	61.05	10.62%	-26.15%
220天	90.97	0.96	59.09	10.83%	-27.47%
240天	91.61	0.66	65.79	11.25%	-29.05%

(二) 对本文数据的进一步说明

从正文表2中可以看到,持股21~250天子样本的观测数为9260723,高于持股1~5天及6~20天子样本的观测数(分别为7404307、6717267),表1却显示持股21~250天的情况占比仅为11.40%,小于持股1~5天及6~20天情况的占比(分别为67.74%、20.57%),正文表1和正文表2的结果似乎是矛盾的,实际上二者数字差异源于样本形式不同:正文表1统计持股时间时是统计相应期限的“交易回合”数的占比(见附录注释①),本文样本中共包括2571940个“建仓……清仓”的交易回合,其中建仓与清仓间隔的交易日个数(即持股时间)在21~250天范围内的共293165个交易回合,占交易回合总数的11.40%。正文表2统计的是回归所用数据集的观测数,本文的回归数据集结构如附表3所示(限于篇幅,只展示了部分变量)。本文样本中一位投资者于2013年8月2日以177元价格购买了100股贵州茅台(股票代码:600519)并持有至2014年4月15日全部卖出,共持有168个交易日。在正文表1的统计中这记为一个交易回合属于持股“21~250天”的范畴,但在正文表2的统计中则记为167条观测(股票建仓当日观测不计入,因为投资者当日无法卖出股票),其中持股1~5天期间的5条观测计入“持股1~5天”的子样本中,持股6~20天期间的15条观测计入“持股6~20天”的子样本中,持股21~168天期间的148条观测计入“持股21~250天”的子样本中,所以在正文表2的统计中持股21~250天子样本的观测数反而更多。

附表3 回归所用数据集结构

交易日期	交易方向	成交量	成交价	持仓量	收盘价	持股收益	是否卖出	持股天数
2013/8/2	Open	100	177	100	176.03	-0.55%	0	0
2013/8/5	Hold	0	0	100	175.5	-0.85%	0	1
2013/8/6	Hold	0	0	100	175.23	-1.00%	0	2
2013/8/7	Hold	0	0	100	176.38	-0.35%	0	3
2013/8/8	Hold	0	0	100	175.16	-1.04%	0	4
2013/8/9	Hold	0	0	100	172.83	-2.36%	0	5
2013/8/12	Hold	0	0	100	178.31	0.74%	0	6
2013/8/13	Hold	0	0	100	179.95	1.67%	0	7
2013/8/14	Hold	0	0	100	178.69	0.95%	0	8
.....								
2013/8/28	Hold	0	0	100	169.9	-4.01%	0	18
2013/8/29	Hold	0	0	100	168.48	-4.81%	0	19
2013/8/30	Hold	0	0	100	168.78	-4.64%	0	20
2013/9/2	Hold	0	0	100	151.92	-14.17%	0	21
2013/9/3	Hold	0	0	100	151.66	-14.32%	0	22
2013/9/4	Hold	0	0	100	152.1	-14.07%	0	23
.....								
2014/4/11	Hold	0	0	100	176.08	-0.52%	0	166
2014/4/14	Hold	0	0	100	174.36	-1.49%	0	167
2014/4/15	Close	-100	174.36	0	174.49	-1.49%	1	168

注:表中变量“交易方向”的值Open表示“建仓”,Hold表示“持仓”即无交易,Close表示清仓。

附表4 个人投资者交易顺序统计

交易顺序	交易回合数	百分比(%)	累积百分比(%)
建仓—清仓	2034904	79.12	79.12
建仓—加仓—清仓	202613	7.88	87.00
建仓—减仓—清仓	99063	3.85	90.85
建仓—加仓—减仓—清仓	53720	2.09	92.94
建仓—加仓—加仓—清仓	38150	1.48	94.42
建仓—减仓—加仓—清仓	11801	0.46	94.88
建仓—减仓—减仓—清仓	9715	0.38	95.26
其他	121974	4.74	100.00
合计	2571940		

注:第一次买入一只股票记为“建仓”;卖光一只股票记为“清仓”;建仓与清仓期间发生的买入交易记为“加仓”,卖出交易记为“减仓”。

注释

①本文定义的持股时间为投资者买入股票当天(建仓日)到卖光该股票当天(清仓日)之间经历的股票交易日个数(剔除了期间的非交易日和股票停牌日)。因为我国股票实行T+0交易制度,当天买入的股票当天无法卖出,因此建仓日记为持股第0天,建仓日接下来的第二日才记为持股第1天,依次类推。投资者如果在卖出股票之前多次买入,并不影响本文计算持有股票的时间,依然把建仓日记为第0天,但是投资者卖出股票前多次买入股票会影响投资者买入成本,买入成本为各次买入价的交易量加权平均值。如果把从买入一只股票到卖光为止视为一个交易回合,那么本文14.76万名个人投资者在2011~2017年间一共有2571940个交易回合,而一个交易回合中投资者很少再进行交易,如附表4所示。绝大部分交易回合中投资者买入股票后会一直持有至清仓,占比79.12%;“建仓—清仓”期间进行1次加仓或减仓操作的交易回合占比11.73%;期间进行过2次交易的占比4.41%;一个交易回合期间交易次数不超过2次的情况累积占比达95.26%。

参考文献

- (1)谭松涛、陈玉宇:《投资经验能够改善股民的收益状况吗——基于股民交易记录数据的研究》,《金融研究》,2012年第5期。
- (2)肖琳、赵大萍、房勇:《中国融资融券业务处置效应的实证分析》,《中国管理科学》,2018年第9期。
- (3)Frydman, C. and Wang, B., 2020, “The Impact of Salience on Investor Behavior: Evidence from a Natural Experiment”, *Journal of Finance*, Vol.75, pp.229~276.